

# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称:

福建医科大附属协和医院平潭分院  
二期（感染楼、发热门诊）项目

建设单位(盖章):

平潭综合实验区医院

编制日期:

2023年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 编制单位和编制人员情况表

|               |                                                             |          |     |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 项目编号          | v1g89l                                                      |          |     |
| 建设项目名称        | 福建医科大附属协和医院平潭分院二期（感染楼、发热门诊）项目                               |          |     |
| 建设项目类别        | 49—108医院；专科疾病防治院（所、站）；妇幼保健院（所、站）；急救中心（站）服务；采供血机构服务；基层医疗卫生服务 |          |     |
| 环境影响评价文件类型    | 报告表                                                         |          |     |
| 一、建设单位情况      |                                                             |          |     |
| 单位名称（盖章）      | 平潭综合实验区医院                                                   |          |     |
| 统一社会信用代码      | 1235012848851125XY                                          |          |     |
| 法定代表人（签章）     | 陈春美                                                         |          |     |
| 主要负责人（签字）     | 林在香                                                         |          |     |
| 直接负责的主管人员（签字） | 林斌                                                          |          |     |
| 二、编制单位情况      |                                                             |          |     |
| 单位名称（盖章）      | 福建省环境保护设计院有限公司                                              |          |     |
| 统一社会信用代码      | 91350000MA34783Y15                                          |          |     |
| 三、编制人员情况      |                                                             |          |     |
| 1. 编制主持人      |                                                             |          |     |
| 姓名            | 职业资格证书管理号                                                   | 信用编号     | 签字  |
| 陈海英           | 2014035350350000003510350025                                | BH049572 | 陈海英 |
| 2. 主要编制人员     |                                                             |          |     |
| 姓名            | 主要编写内容                                                      | 信用编号     | 签字  |
| 陈海英           | 建设项目工程分析、结论                                                 | BH049572 | 陈海英 |
| 林婧凌           | 主要环境影响和保护措施、环境保护措施监督检查清单                                    | BH046127 | 林婧凌 |
| 杨菁菁           | 建设项目基本情况、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准                               | BH036581 | 杨菁菁 |

## 建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位 福建省环境保护设计院有限公司（统一社会信用代码 91350000MA347B3Y15）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的 福建医科大附属协和医院平潭分院二期（感染楼、发热门诊）项目 项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为 陈海英（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 2014035350350000003510350025，信用编号 BH049572），主要编制人员包括 陈海英（信用编号 BH049572）、林婧凌（信用编号 BH046127）、杨菁菁（信用编号 BH036581）（依次全部列出）等 3 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位（公章）：

2023 年 6 月 29 日



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得环境影响评价工程师的职业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security  
The People's Republic of China



Ministry of Environmental Protection  
The People's Republic of China

编号: HP 00015306  
No.



持证人签名:  
Signature of the Bearer

管理号: 2014035350350000003510350025  
File No.

姓名: Full Name 陈海英  
性别: Sex 女  
出生年月: Date of Birth 1983年11月07日  
专业类别: Professional Type  
批准日期: Approval Date 2014年05月25日

签发单位盖章:  
Issued by

签发日期: 2014年09月16日  
Issued on



## 一、建设项目基本情况

|                   |                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建设项目名称            | 福建医科大附属协和医院平潭分院二期（感染楼、发热门诊）项目                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                 |
| 项目代码              | 2201-350128-04-01-625665                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                 |
| 建设单位联系人           | 郭科强                                                                                                                                                     | 联系方式                      | 15060665429                                                                                                                                                     |
| 建设地点              | 福建省（自治区）福州市平潭综合实验县（区）北厝镇金井湾临湖路乡（街道）2号（具体地址）                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                 |
| 地理坐标              | （25度28分54.09秒，119度42分10.79秒）                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                 |
| 国民经济行业类别          | Q8411 综合医院                                                                                                                                              | 建设项目行业类别                  | 四十九、卫生 84：108、医院 841—其他（住院床位 20 张以下的除外）                                                                                                                         |
| 建设性质              | <input type="checkbox"/> 新建（迁建）<br><input type="checkbox"/> 改建<br><input checked="" type="checkbox"/> 扩建<br><input type="checkbox"/> 技术改造               | 建设项目申报情形                  | <input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目<br><input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目<br><input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目<br><input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | /                                                                                                                                                       | 项目审批（核准/备案）文号（选填）         | /                                                                                                                                                               |
| 总投资（万元）           | 15000                                                                                                                                                   | 环保投资（万元）                  | 300                                                                                                                                                             |
| 环保投资占比（%）         | 2.0                                                                                                                                                     | 施工工期                      | 12 个月                                                                                                                                                           |
| 是否开工建设            | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是                                                                                     | 用地（用海）面积（m <sup>2</sup> ） | 11633.96                                                                                                                                                        |
| 专项评价设置情况          | 无                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                 |
| 规划情况              | 《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）》                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                 |
| 规划环境影响评价情况        | 无                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析  | <p>项目位于平潭综合实验区金井湾组团北厝镇金井湾临湖路2号。根据《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）》，金井湾组团规划结构为一心四组团，包括生态核心、都市生活组团、生产服务组团、生态旅游组团、港口综合组团。本项目位于都市生活组团，其功能定位为：围绕如意湖周边安排功能复合的都市生活</p> |                           |                                                                                                                                                                 |

|         | <p>组团，塑造城市门户意向。</p> <p>本项目为福建医科大附属协和医院平潭分院的扩建项目，协和医院为金井湾组团规划的医疗卫生设施，本项目用地为医院内原预留发展用地。根据《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）土地利用规划图》（附图2），项目用地为医院用地。综上，本项目建设符合《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）》。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |       |     |   |                   |        |    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-----|---|-------------------|--------|----|
| 其他符合性分析 | <p>1、产业政策符合性分析</p> <p>本项目为医院建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定，该项目不在鼓励类、限制类与淘汰类之列，为允许建设项目，运营过程中未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的设备及工艺，符合国家产业政策。</p> <p>2、“三线一单”符合性分析</p> <p>(1)生态保护红线</p> <p>根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），按照《福建省生态保护红线划定方案（报批稿）》（闽政函[2018]70号），平潭综合实验区陆域生态保护红线划定面积为39.30平方千米，占全区陆域国土面积的10%。</p> <p>经对照“平潭综合实验区生态空间陆海统筹分布图”（见附图3）本项目不在陆域生态保护红线和一般生态空间范围。因此项目建设不涉及平潭综合实验区各类保护区，不涉及生态保护红线，项目建设符合生态保护红线管控要求。</p> <p>(2)环境质量底线</p> <p>根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），本项目所在区域属于水环境一般管控区、大气环境受体敏感重点管控区、土壤污染风险一般管控区、附近海域属于一般管控区和重点管控区。环境质量底线及项目符合性分析见表1.1-1。</p> <p style="text-align: center;"><b>表1.1-1 项目与环境质量底线符合性分析一览表</b></p> <table><tr><th>内容</th><th>要求</th><th>本项目情况</th><th>符合性</th></tr><tr><td>地</td><td>到2025年，东溪、西溪、南松溪水</td><td>本项目不在东</td><td>符合</td></tr></table> | 内容     | 要求  | 本项目情况 | 符合性 | 地 | 到2025年，东溪、西溪、南松溪水 | 本项目不在东 | 符合 |
| 内容      | 要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 本项目情况  | 符合性 |       |     |   |                   |        |    |
| 地       | 到2025年，东溪、西溪、南松溪水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 本项目不在东 | 符合  |       |     |   |                   |        |    |

|                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                            |                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                | 表水环境质量底线   | 质不低于V类标准，达到省级考核要求；三十六脚湖饮用水水源地水质稳定达到Ⅲ类水质标准。<br>到2030年，东溪、西溪、南松溪水质稳定达到IV类水质标准。<br>到2035年，东溪、西溪、南松溪水质进一步提升，水生态系统逐步恢复。                         | 溪、西溪、南松溪和三十六脚湖流域范围内，不会影响以上水体水质                               |    |
|                                                                                                                                                                                                | 近岸海域环境质量底线 | 到2025年，近岸海域水质稳中趋好，重要海湾生态环境有所好转，优良水质面积比例不低于95%。<br>到2030年，近岸海域水质进一步提升，重要海湾生态环境持续改善，优良水质面积比例不低于96%。<br>到2035年，海洋生态环境显著改善，近岸海域优良水质面积比例不低于97%。 | 项目废水不直接排入周围海域，经处理达标后排入金井湾污水处理厂进一步处理后排入金井南湖。项目废水排放不会影响周边海域水质。 | 符合 |
|                                                                                                                                                                                                | 大气环境质量底线   | 到2025年，空气质量PM <sub>2.5</sub> 年平均浓度不高于18μg/m <sup>3</sup> 。<br>到2035年，空气质量PM <sub>2.5</sub> 年平均浓度不高于16μg/m <sup>3</sup> 。                   | 项目运营期间产生的各类废气经处理达标后排放，对周围大气环境影响不大，不会突破大气环境质量底线。              | 符合 |
|                                                                                                                                                                                                | 土壤环境风险防控底线 | 到2025年，全区土壤环境质量保持稳定，土壤环境风险得到管控，受污染耕地安全利用率达到93%，污染地块安全利用率达到93%。<br>到2035年，全区土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到全面管控，受污染耕地安全利用率达95%以上，污染地块安全利用率达95%以上。       | 本项目不新增用地，厂区内在做好分区防渗措施后，不会对土壤环境造成污染。项目建设不会突破土壤环境风险防控底线。       | 符合 |
| <p>综上，项目建设对区域内环境影响较小，环境质量可保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。</p> <p>(3)资源利用上线</p> <p>项目在现有工程已批用地内进行扩建，不会突破区域土地利用资源上线。项目运营过程中会消耗一定的电源和水资源，运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降</p> |            |                                                                                                                                            |                                                              |    |

|                                                                                    |        |          |                                                                                                                                     |                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| 耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。                                         |        |          |                                                                                                                                     |                        |     |
| (4)环境准入清单                                                                          |        |          |                                                                                                                                     |                        |     |
| 根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），区域准入要求及项目符合性分析见表1.1-2。 |        |          |                                                                                                                                     |                        |     |
| 表1.1-1 项目与环境质量底线符合性分析一览表                                                           |        |          |                                                                                                                                     |                        |     |
| 适用范围                                                                               |        | 准入要求     |                                                                                                                                     | 本项目情况                  | 符合性 |
| 全区总体准入要求                                                                           | 陆域     | 空间布局约束   | 1、禁止新建对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目。<br>2、加快城镇污水处理设施建设，加强配套管网设施建设。<br>3、除建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施外，禁止建设危险废物利用处置设施。 | 项目为医院建设项目，不属于所列禁止建设项目  | 符合  |
|                                                                                    |        | 空间布局约束   | 1、严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。<br>2、严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区                          | 项目为医院建设项目，不属于所列禁止和控制项目 | 符合  |
| 平潭综合实验区重点管控单元1                                                                     | 重点管控单元 | 污染物排放管控  | 1、城市建成区的大气污染型工业企业的新增大气污染物（二氧化硫、氮氧化物）排放量，按不低于1.5倍调剂。<br>2、城镇污水处理厂执行一级A排放标准。                                                          | 项目不涉及新增二氧化硫、氮氧化物排放     | 符合  |
|                                                                                    |        | 资源开发效率要求 | 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。现有燃用高污染燃料的设施改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源，现有燃用生物质燃料的非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉改为配置高效除尘设施的专用锅炉或改用清洁能源。    | 本项目无锅炉，不使用高污染燃料        | 符合  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>综上所述，对照《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），项目符合“三线一单”控制要求。</p> <p>3、周围环境相容性分析</p> <p>本项目位于平潭综合实验区金井湾组团北厝镇金井湾临湖路2号。根据现场勘查，项目西侧和北侧均为医院三期用地，东侧隔如意纵二路为在建赛尔国际小区，南侧隔祥湖路为平潭国际演艺中心。</p> <p>项目所在区域周围环境质量现状良好，有一定的环境容量，项目建设可满足当地环境功能区划要求，项目建设采取相应的环境保护措施，可使项目产生的各项污染物达标排放，对周边环境影响不大；由此可见，本项目与周边环境是相容的。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 二、建设项目工程分析

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建设内容 | <p><b>2.1 建设内容</b></p> <p><b>2.1.1 项目基本情况</b></p> <p><b>2.1.1.1 扩建项目由来</b></p> <p>福建医科大附属协和医院平潭分院坐落于平潭综合实验区金井湾组团北厝镇金井湾临湖路2号，总用地约180亩，总建筑面积23.39万平方米，编制床位1500张。福建医科大附属协和医院平潭分院一期工程已于2018年4月28日正式运营，一期工程占地约60796m<sup>2</sup>，总建筑面积约15万m<sup>2</sup>，设置床位1000张。现医院职工总数为841人，设有门诊楼、住院楼、台胞救助中心（台商高干病房）、放疗楼（影像楼）、感染楼等医疗楼；设有门急诊、内、外、中医、体检、儿、妇产、口腔、眼、耳鼻喉、复健、中医、传染科等专科；设有影像、体检、病理、药房等医技科室及后勤职能科室；并配套建设有动力中心、污水处理站、垃圾存放间等辅助用房。</p> <p>新冠肺炎疫情的爆发对各地医疗水平提出了更高的要求。目前，平潭综合实验区设有发热门诊的医疗机构极度欠缺，应对疫情突发风险能力弱，一旦新冠肺炎疫情在平潭综合实验区扩散开来，易造成严重后果。根据国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗救治组（联防联控机制医疗发[2021]80号）、福建省加强公共卫生应急管理体系建设行动计划、《福建省“十四五”卫生健康发展专项规划》、《福建省卫生健康发展建设三年行动计划（2021-2023）》等相关文件精神，平潭综合实验区拟将福建医科大附属协和医院平潭分院确定为新冠肺炎病毒定点医院。因此，福建医科大附属协和医院平潭分院应上级要求，提出建设感染、发热门诊部，以应对平潭综合实验区新冠肺炎疫情防控工作常态化的需求，为福建医科大附属协和医院平潭分院成为新冠肺炎病毒定点医院做准备。福建医科大附属协和医院平潭分院二期（感染楼、发热门诊）利用预留用地规范建设发热门诊，对病区布局、硬件设施、人员培训等作统一的部署，使发热门诊真正满足防控工作常态化的需求，有利于补足医疗卫生基础设施短板。</p> |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

本次扩建项目新增投资 15000.0 万元，扩建项目完成后，福建医科大附属协和医院平潭分院将新增床位 100 张，全院共开放床位 1100 张。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目属“四十九、卫生 84：108 医院 841”中“其他（住院床位 20 张以下的除外）”类，须实行环境影响报告表审批管理。因此，建设单位于 2022 年 4 月委托本单位编制该项目的环境影响报告表（附件 1）。本单位接受委托后，派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照相关规定编写报告表，供建设单位报生态环境主管部门审批。

**表 2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录**

| 环评类别<br>项目类别 | 报告书                 | 报告表                | 登记表                            |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| 四十九、卫生 84    |                     |                    |                                |
| 108、医院 841   | 新建、扩建住院床位 500 张及以上的 | 其他（住院床位 20 张以下的除外） | 住院床位 20 张以下的<br>（不含 20 张住院床位的） |

#### **2.1.1.2 扩建项目基本情况**

（1）项目名称：福建医科大附属协和医院平潭分院二期（感染楼、发热门诊）项目

（2）建设单位：平潭综合实验区医院

（3）建设地点：平潭综合实验区北厝镇金井湾临湖路 2 号福建医科大附属协和医院现有预留发展用地内

（4）建设性质：扩建

（5）建设规模及内容：二期项目总用地面积约 15 亩，总建筑面积约 1.8 万平方米，新建一栋感染楼、一栋发热门诊楼及停车场、污水处理站等附属配套设施工程。建成后新增床位 100 张，新增员工 125 人，全院共开放床位 1100 张。

（6）工程投资：15000.0 万元

（7）建设工期：2023 年 7 月~2024 年 7 月

#### **2.1.2 扩建项目主要工程内容**

本次扩建项目利用福建医科大附属协和医院现有预留发展用地建设发热门诊楼和二期感染楼，二期感染楼建成后一期感染楼仍继续使用。项目主要工程组成详见表 2.1-2。

**表 2.1-2 项目工程组成一览表**

| 工程类别 |    | 现有工程                                                                                                                                                                                                                                                                               | 扩建工程                                                                                                                                                                                | 依托关系                    |
|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 主体工程 |    | 建设有门诊楼、住院楼、台胞救助中心（台商高干病房）、放疗楼（影像楼）、感染楼，开放床位 1000 张，占地总面积约 60796m <sup>2</sup> ；设有门急诊、内、外、中医、体检、儿、妇产、口腔、眼、耳鼻喉、复健、中医等专科；设有影像、体检、病理、药房等医技科室                                                                                                                                           | 在医院现有预留发展用地内建设发热门诊楼（2F）和感染楼（6F）。发热门诊楼一层设发热门诊、CT、药房、抽血、核酸、抢救室、留观室、输液室等；二层设留观室、检验科等。感染楼地下室设车库、设备用房；一层设肠道、结核、艾滋、肝炎、特殊门诊、CT、DR、药房、抢救室等；二层设检验科、B 超、心电图室等；三~五层为感染病房；六层为手术室、产房、隔离待产、ICU 等。 | 本次新建                    |
| 公用工程 | 给水 | 市政供水                                                                                                                                                                                                                                                                               | 市政供水                                                                                                                                                                                | 依托现有                    |
|      | 排水 | 雨污分流，污水分质分流。动力中心员工生活污水经化粪池处理后排至市政污水管网；食堂污水经隔油池预处理；普通病区各类医疗废水分类收集预处理并经化粪池处理后排入污水处理站（普通病房）处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）后接入市政污水管网后；传染病区（一期感染楼）废水经专用化粪池初步处理后排入污水处理站（感染楼）处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）后接入市政污水管网 | 雨污分流，污水分质分流。二期发热门诊和感染楼医疗废水经新地理式一体化污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）后通过现有普通病区废水总排口排入市政污水管网。                                                     | 新建地理式一体化污水处理站，污水排放口依托现有 |
|      | 供电 | 市政供电                                                                                                                                                                                                                                                                               | 市政供电                                                                                                                                                                                | 依托现有                    |

|      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                      |
|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 环保工程 | 废气 | <p>①食堂油烟：经油烟净化器处理后通过专用油烟烟道高空排放。</p> <p>②检验科废气：设置医用通风橱和万向集气罩对检验废气收集处理后引至室外排放。</p> <p>③污水处理站恶臭：污水处理站池体均设置于地下，加盖。各池体产生臭气经UV活性炭一体化设备处理后引至污水处理站设备房屋顶排放。</p>                                                                                                                                                  | <p>①检验科废气：二期检验科新设医用通风橱和万向集气罩对检验废气收集处理后引至室外排放。</p> <p>②污水处理站恶臭：污水处理站池体均设置于地下，加盖。各池体产生臭气引至设于发热门诊楼楼顶上的UV活性炭一体化设备处理后排放。</p>   | 新设医用通风橱和万向集气罩处理二期检验科废气，于发热门诊楼屋顶新设UV活性炭一体化设备处理污水处理站臭气 |
|      | 废水 | <p>①非病区生活污水：动力中心员工生活污水经化粪池处理后接至市政污水管网；</p> <p>②普通病区废水：食堂污水经隔油池预处理，普通病区医疗废水分类收集并采取相应预处理措施后经化粪池排至污水处理站（普通病区）进一步处理后接入市政污水管网；污水处理站（普通病房）采取“一级强化处理+消毒”工艺，设计处理规模1000m<sup>3</sup>/d。</p> <p>③传染病区废水：感染楼废水收集至专用化粪池处理后排至污水处理站（感染楼）进一步处理后接至市政污水管网。污水处理站（感染楼）采取“预消毒+二级生化+深度处理+消毒”工艺，设计处理规模120m<sup>3</sup>/d。</p> | 二期发热门诊和感染楼医疗废水经新建地埋式一体化污水处理站处理后通过现有普通病区废水总排口排入市政污水管网；污水处理站采取“预消毒+二级处理+消毒”工艺，设计处理规模100m <sup>3</sup> /d                    | 新建地埋式一体化污水处理站，污水排放口依托现有                              |
|      | 噪声 | 采取合理布局、基础减震、隔声屏障等降噪措施                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                      |
|      | 固废 | <p>①生活垃圾：设置生活垃圾收集桶和生活垃圾暂存间收集暂存后交由市政环卫部门统一处理；</p> <p>②医疗废物：各医疗楼内设医疗废物垃圾桶，同时设一25m<sup>2</sup>医疗废物暂存间。医疗废物分类收集暂存于医疗废物暂存间，委托福建平潭尚洁世家社会服务有限公司定期转移至福建省固体废物处置有限公司进行处置。</p>                                                                                                                                     | <p>①生活垃圾：设置生活垃圾收集桶，依托现有工程生活垃圾暂存间暂存后交由市政环卫部门统一处理；</p> <p>②医疗废物：二期发热门诊和感染楼楼内设医疗废物垃圾桶，医疗废物分类收集暂存于现有医疗废物暂存间并委托有资质单位定期收集处置</p> | 依托现有                                                 |

### 2.1.3 主要产能

项目扩建完成后新增床位 100 张，项目扩建前后床位数变化见表 2.1-3。

表 2.1-3 项目床位数变化表

| 现有工程床位数 | 扩建工程新增床位数 | 扩建后全院床位数 |
|---------|-----------|----------|
| 1000 张  | 100 张     | 1100 张   |

### 2.1.4 主要原辅材料

本项目主要药品及耗材消耗情况见下表。

表 2.1-4 医院主要药品消耗情况表

| 序号 | 名称                   | 单位 | 规格              | 现有工程<br>年用量 | 扩建工程<br>年用量 | 扩建后全<br>院年用量 | 变化情<br>况 |
|----|----------------------|----|-----------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 1  | 注射用头孢<br>哌酮钠舒巴<br>坦钠 | 支  | 1.5g            | 5000        | 2500        | 7500         | +2500    |
| 2  | 注射用头孢<br>他啶          | 支  | 1.0g            | 7000        | 5000        | 12000        | +5000    |
| 3  | 吸入用布地<br>奈德混悬液       | 支  | 2ml:1mg         | 12000       | 13000       | 25000        | +13000   |
| 4  | 吸入用乙酰<br>半胱氨酸溶<br>液  | 支  | 3ml:0.3g        | 10000       | 5000        | 15000        | +5000    |
| 5  | 氯化钠注射<br>液           | 瓶  | 100ml:<br>0.9g  | 15000       | 15000       | 30000        | +15000   |
| 6  | 葡萄糖注射<br>液           | 瓶  | 250ml:<br>12.5g | 16000       | 9000        | 25000        | +9000    |
| 7  | 注射用美罗<br>培南          | 支  | 0.5g            | 12000       | 8000        | 20000        | +8000    |
| 8  | 注射用盐酸<br>氨溴索         | 支  | 15mg            | 20000       | 12000       | 32000        | +12000   |
| 9  | 注射用甲泼<br>尼龙          | 支  | 40mg            | 5000        | 3000        | 8000         | +3000    |
| 10 | 氯化钠注射<br>液           | 瓶  | 250ml:2.25      | 8000        | 2000        | 10000        | +2000    |
| 11 | 多索茶碱注<br>射液          | 支  | 10ml*0.1g       | 3000        | 2000        | 5000         | +2000    |
| 12 | 注射用奥美<br>拉唑          | 支  | 40mg            | 7000        | 3000        | 10000        | +3000    |
| 13 | 布洛芬颗粒                | 袋  | 0.1g            | 1000        | 1000        | 2000         | +1000    |
| 14 | 对乙酰氨基<br>酚口服液        | 瓶  | 100ml:2.4       | 5000        | 3000        | 8000         | +3000    |
| 15 | 莲花清瘟颗<br>粒           | 盒  | 6g*10 袋         | 2000        | 1000        | 3000         | +1000    |

表 2.1-5 医院主要耗材消耗情况表

| 序号 | 名称                 | 规格      | 单位 | 现有工程<br>年用量 | 扩建工程<br>年用量 | 扩建后全<br>院年用量 | 变化情<br>况 |
|----|--------------------|---------|----|-------------|-------------|--------------|----------|
| 1  | 医用棉签               | 10cm    | 支  | 4544000     | 908800      | 5452800      | +908800  |
| 2  | PE 手套              | /       | 只  | 1602700     | 320540      | 1923240      | +320540  |
| 3  | 一次性使<br>用无菌注<br>射器 | 5ml     | 支  | 380300      | 76060       | 456360       | +76060   |
| 4  | 酒精消毒<br>片          | 3*6cm   | 袋  | 243100      | 48620       | 291720       | +48620   |
| 5  | 压舌板                | 10cm    | 片  | 214300      | 42860       | 257160       | +42860   |
| 6  | 一次性采<br>血针         | /       | 支  | 159000      | 31800       | 190800       | +31800   |
| 7  | 纱布块                | 8*8*8   | 片  | 151900      | 30380       | 182280       | +30380   |
| 8  | 医用外科<br>口罩         | 挂耳式     | 个  | 139800      | 27960       | 167760       | +27960   |
| 9  | 一次性工<br>作帽         | /       | 个  | 99500       | 19900       | 119400       | +19900   |
| 10 | 一次性使<br>用真空采<br>血管 | 5ml     | 个  | 91300       | 18260       | 109560       | +18260   |
| 11 | 输液贴                | 70*50mm | 片  | 60000       | 12000       | 72000        | +12000   |
| 12 | 尿杯                 | 40ml    | 只  | 58000       | 11600       | 69600        | +11600   |
| 13 | 医用无菌<br>敷贴         | /       | 片  | 60000       | 12000       | 72000        | +12000   |
| 14 | 医用橡胶<br>检查手套       | M 号     | 副  | 37650       | 7530        | 45180        | +7530    |
| 15 | 医用手术<br>巾          | 20*40*3 | 片  | 30000       | 6000        | 36000        | +6000    |

### 2.1.5 主要生产设备

本项目扩建完成后主要医疗设备见下表 2.1-6。

表 2.1-6 主要医疗设备一览表

| 序号 | 名称           | 型号                                                  | 单位 | 现有工<br>程数量 | 扩建工<br>程数量 | 扩建后数<br>量 | 变化情<br>况 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|----|------------|------------|-----------|----------|
| 1  | CT           | SOMATOM<br>Perspective、<br>SOMATOM<br>Definition AS | 台  | 4          | 2          | 6         | +2       |
| 2  | DR           | Multix Fusion<br>Max、Ysio Max<br>等                  | 台  | 3          | 2          | 5         | +2       |
| 3  | 超声刀          | GEN11                                               | 台  | 8          | 2          | 10        | +2       |
| 4  | 等离子双<br>极电切电 | Force FX-8C                                         | 台  | 21         | 1          | 22        | +1       |

|    |            |                                           |   |     |     |     |      |
|----|------------|-------------------------------------------|---|-----|-----|-----|------|
|    | 凝          |                                           |   |     |     |     |      |
| 5  | 手术床        | 1118.06KO、<br>1131.12BO 等                 | 台 | 27  | 2   | 29  | +2   |
| 6  | 无影灯        | Sim.LED 7000、<br>Sim.LED 5000             | 台 | 27  | 2   | 29  | +2   |
| 7  | 麻醉机        | Carestation 620                           | 台 | 29  | 2   | 31  | +2   |
| 8  | 扩增仪        | QuantStudio<br>DX、Cobas z 480             | 台 | 7   | 1   | 8   | +1   |
| 9  | 核酸提取<br>仪  | NPA-96                                    | 台 | 2   | 5   | 7   | +5   |
| 10 | 彩超         | ACUSON<br>OXANA 3、<br>ACUSON<br>OXANA 2 等 | 台 | 9   | 4   | 13  | +4   |
| 11 | 生物安全<br>柜  | BSC-1304IIB2 等                            | 台 | 8   | 5   | 13  | +5   |
| 12 | 冷冻离心<br>机  | Neofuge13R                                | 台 | 3   | 5   | 8   | +5   |
| 13 | 中央监护<br>系统 | CARESCAPE<br>Central Station              | 台 | 20  | 5   | 25  | +5   |
| 14 | 监护仪        | B650、B450、<br>B40i 等                      | 台 | 600 | 100 | 700 | +100 |
| 15 | 成人呼吸<br>机  | Servo-s, VELA                             | 台 | 50  | 100 | 150 | +100 |
| 16 | 病床         | HCB-7031                                  | 张 | 700 | 100 | 800 | +100 |
| 17 | 消毒机        | MMB-800                                   | 台 | 150 | 100 | 250 | +100 |

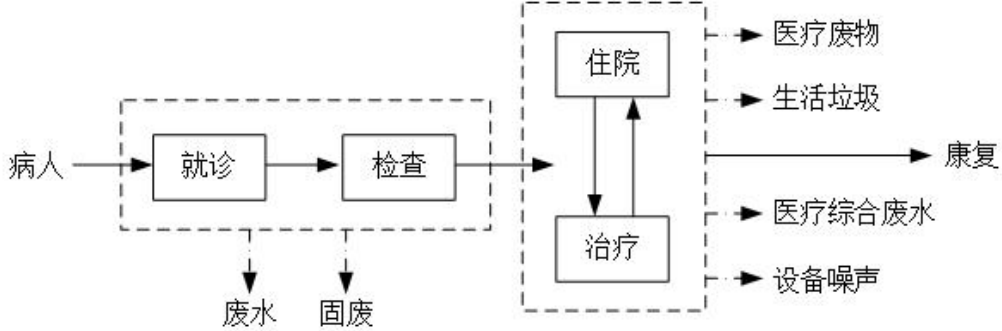
### 2.1.6 劳动定员及工作制度

全院现有员工共 289 人，扩建院区新增员工 125 人，扩建完成后全院员工共 414 人，工作制度为三班制，8 小时一班，年工作 365 天。

### 2.1.7 院区总平面布置

医院现有一期工程出入口设置于院区西侧的临湖七路，共两个出入口。垃圾收集站、感染楼、放疗楼（影像楼）、动力中心、污水处理站（感染楼）位于医院的北部；门诊楼、台胞救助中心（台商高干病房）、住院楼位于医院的中部；南部主要为污水处理站（普通病房）及停车场。

本次扩建的二期工程位于一期工程东侧，福建医科大附属协和医院总用地范围的东南角，项目西侧和北侧均为医院三期预留用地。二期工程主出入口位于院区东侧，自北向南新建一六层感染楼、停车场和一二层发热门诊楼，感染楼设置连廊通往发热门诊。感染楼地下室设车库、设备用房、医疗

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>废物暂存间；一层设肠道、结核、艾滋、肝炎、特殊门诊、CT、DR、药房、抢救室等；二层设检验科、B超、心电图室等；三~五层为感染病房；<b>六层为</b>手术室、产房、隔离待产、ICU等。发热门诊楼一层设发热门诊、CT、药房、抽血、核酸、抢救室、留观室、输液室、医疗废物暂存间，污水处理站消毒加药间等；二层设留观室、检验科等。感染楼与发热门诊楼间停车场绿地下设地埋式一体化污水处理站，与感染楼、发热门诊楼间距离均在10m以上，满足《医院污水处理设计规范》中对污水处理站与病房、行政楼的距离不应小于10m的要求。</p> <p>综上所述，扩建项目完成后，全院区总平面布置紧凑，功能分区明确，人员进出顺畅，管理方便，总平布置合理。扩建完成后，全院区总平面布置图见附图4。</p>                                                  |
| <p>工艺流程和产排污环节</p> | <h2>2.2 工艺流程和产排污环节</h2> <h3>2.2.1 工艺流程</h3> <p>项目为医院扩建项目，扩建项目工艺流程与现有工程完全一致，具体工艺流程见下图：</p>  <p style="text-align: center;">图 2.2-1 项目工艺及产污流程图</p> <h3>2.2.2 产排污环节</h3> <p>本项目属于医院建设项目，为非生产型项目，扩建项目产污环节与现有工程一致，污染物主要产生于病人治疗、住院生活及设备运行等过程中。扩建项目建成运行后，主要污染因子如下：</p> <p>（1）废气：检验科检验产生的少量检验废气；污水处理站处理废水过程中产生的少量臭气。</p> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>(2) 废水：医护人员生活、病人住院治疗产生的医疗综合废水。</p> <p>(3) 噪声：空调外机、污水处理站水泵运行过程中产生的噪声。</p> <p>(4) 固体废物：医护人员、病人生活产生的生活垃圾；治疗过程中产生的医疗垃圾；污水处理站污泥等。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | <p><b>2.3 与项目有关的原有环境污染问题</b></p> <p><b>2.3.1 现有工程环保手续履行情况</b></p> <p>《平潭协和医院环境影响评价报告书》于 2012 年 2 月 20 日取得平潭综合实验区环境与国土资源局的批复（岚综实国土函[2012]9 号，附件）。平潭协和医院于 2013 年 1 月开工建设，一期主体工程于 2017 年 4 月建成竣工。2019 年 5 月建设单位委托中环华诚（厦门）环保科技有限公司对一期工程先行运营的门诊楼、住院楼、台胞救助中心及垃圾收集站、污水处理站等配套工程进行了阶段性验收，感染楼、放疗楼由于设备及人员的原因验收期间未开放，暂未验收。</p> <p>现有工程于 2019 年 9 月 24 日取得排污许可证，2020 年 7 月 27 日更新排污许可证，详见附件 7。</p> <p><b>2.3.2 现有工程运营情况及污染物排放</b></p> <p>根据现场调查，医院现有一期工程门诊楼、台胞救助中心、动力中心等正常运营，放疗楼改作影像楼，不做放射性诊疗，仅进行医学影像诊断，感染楼除疫情期间接诊新冠患者外，日常几乎无住院或门诊病人，仅配备 14 名医护人员值班。配套建设的污水处理站（普通病房）、污水处理站（感染楼）、垃圾收集站等环保设施均正常运行。</p> <p>现有医院排放的污染物主要为污水处理站废水处理产生的少量臭气、检验科检验实验产生的少量检验废气、生活污水、医疗综合废水、设备运行噪声、生活垃圾和医疗垃圾。现有工程污染源排放具体情况如下：</p> |

(1) 废气

检验科配备有抽风集气装置的操作台，将试剂挥发废气收集后，经废气管道引至室外排放。医院检验室废气排放量很小，引至室外排放后对环境影  
响小。

医院现有感染楼除疫情期间接诊新冠患者外，日常几乎无住院或门诊病人，仅配备 14 名医护人员值班，污水处理站（感染楼）日常处理废水为医  
护人员的办公生活污水，水量约 1.68t/d，污水量较少。现有工程排放的废气  
主要为污水处理站（普通病房）废水处理过程中无组织排放的少量臭气。污  
水处理站池体均设置于地下，加盖。各池体产生臭气经 UV 活性炭一体化设  
备处理后引至污水处理站设备房屋顶排放。现有工程排放废气日常监测结果  
见表 2.3-1。

表 2.3-1 现有工程无组织排放废气监测结果

| 采<br>样<br>日<br>期            | 检测项目                        | 采样点位   | 监测结果                 |                      |                      |                      | 最大值                  | 执<br>行<br>标<br>准 |
|-----------------------------|-----------------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
|                             |                             |        | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    |                      |                  |
| 2022<br>年 1<br>月<br>25<br>日 | 氨<br>(mg/m <sup>3</sup> )   | Q1 上风向 | 0.010                | 0.012                | 0.012                | 0.018                | 0.053                | 1.0              |
|                             |                             | Q2 下风向 | 0.037                | 0.032                | 0.029                | 0.040                |                      |                  |
|                             |                             | Q3 下风向 | 0.023                | 0.018                | 0.026                | 0.026                |                      |                  |
|                             |                             | Q4 下风向 | 0.048                | 0.051                | 0.053                | 0.048                |                      |                  |
|                             | 硫化氢<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | Q1 上风向 | <0.001               | <0.001               | <0.001               | <0.001               | 0.005                | 0.03             |
|                             |                             | Q2 下风向 | <0.001               | <0.001               | <0.001               | <0.001               |                      |                  |
|                             |                             | Q3 下风向 | <0.001               | <0.001               | <0.001               | <0.001               |                      |                  |
|                             |                             | Q4 下风向 | 0.003                | 0.005                | 0.003                | 0.004                |                      |                  |
|                             | 臭气（无量<br>纲）                 | Q1 上风向 | <10                  | <10                  | <10                  | <10                  | <10                  | 10               |
|                             |                             | Q2 下风向 | <10                  | <10                  | <10                  | <10                  |                      |                  |
|                             |                             | Q3 下风向 | <10                  | <10                  | <10                  | <10                  |                      |                  |
|                             |                             | Q4 下风向 | <10                  | <10                  | <10                  | <10                  |                      |                  |
|                             | 甲烷（%）                       | Q1 上风向 | 8.9×10 <sup>-5</sup> | 9.2×10 <sup>-5</sup> | 9.3×10 <sup>-5</sup> | 1.0×10 <sup>-4</sup> | 3.8×10 <sup>-4</sup> | 1                |
|                             |                             | Q2 下风向 | 2.5×10 <sup>-4</sup> | 3.0×10 <sup>-4</sup> | 2.1×10 <sup>-4</sup> | 2.7×10 <sup>-4</sup> |                      |                  |
|                             |                             | Q3 下风向 | 1.4×10 <sup>-4</sup> | 1.0×10 <sup>-4</sup> | 1.2×10 <sup>-4</sup> | 1.1×10 <sup>-4</sup> |                      |                  |
|                             |                             | Q4 下风向 | 3.0×10 <sup>-4</sup> | 3.3×10 <sup>-4</sup> | 3.8×10 <sup>-4</sup> | 3.6×10 <sup>-4</sup> |                      |                  |
|                             | 氯气                          | Q1 上风向 | <0.03                | <0.03                | <0.03                | <0.03                | <0.03                | 0.1              |

|  |                      |        |       |       |       |       |  |  |
|--|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--|--|
|  | (mg/m <sup>3</sup> ) | Q2 下风向 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |  |  |
|  |                      | Q3 下风向 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |  |  |
|  |                      | Q4 下风向 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |  |  |

由上表可知，现有工程厂界无组织排放废气可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中对污水处理站废气排放的限值要求。

根据现有污水处理站的废水处理量对无组织排放的废气进行估算。现有污水处理站（普通病房）日处理废水约 360t。根据美国 EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究进行计算，按每处理 1g BOD<sub>5</sub>，可产生 0.0031g 的 NH<sub>3</sub> 和 0.00012gH<sub>2</sub>S 估算。现有污水处理站进水 BOD<sub>5</sub> 浓度 23.5mg/L,出水 BOD<sub>5</sub> 浓度按 8.6 mg/L 计，则 BOD<sub>5</sub> 削减量为 1.958t/a，NH<sub>3</sub> 产生量为 0.0061t/a，H<sub>2</sub>S 产生量 0.00023t/a，UV 活性炭吸附装置对臭气的处理效率按 80%计，则 NH<sub>3</sub> 排放量为 0.00122 t/a，H<sub>2</sub>S 排放量为 0.000046t/a。

（2）废水

现有放疗楼作为影像楼使用，不进行放射治疗，无放射性废水产生。现有工程废水主要为非病区生活污水、传染病区、普通病区医护人员生活及患者住院治疗产生的医疗综合废水，检验科化验产生的少量废液（主要成分为血液、体液、排泄物、废弃化学剂等）作为危险废物处理，不计入现有工程废水。

非病区（动力中心）生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，普通病区废水经化粪池及处理规模为 1000m<sup>3</sup>/d 的污水处理站（普通病房）处理后，传染病区废水（一期感染楼废水）经专用化粪池及处理规模为 120m<sup>3</sup>/d 污水处理站（感染楼）处理后接至市政污水管网最终纳入金井湾污水处理厂进一步处理达标排放。污水处理站（普通病房）采用“一级强化处理+消毒”工艺，污水处理站（感染楼）采用“预消毒+二级生化+深度处理+消毒”工艺。

感染楼除疫情期间接诊新冠患者外，日常几乎无住院或门诊病人，仅配备 14 名医护人员值班，污水处理站（感染楼）日常处理废水为医护人员生活污水，废水量约 1.68t/d，废水量较少，日常工况不满足废水检测条件。根据建设单位提供的资料，感染楼 2023 年 4 月住院 37 人，门诊 772 人次，5

月住院 47 人，门诊 1329 人，其余时间无接诊病人。本次评价全年疫情时间亦按 2 个月估算，则现有工程传染病区医疗综合废水产生量约 1252t/a。

根据污水处理站（普通病房）的在线流量监测数据，现有工程医疗综合废水排放量合计约 360t/d。根据现有工程的验收监测数据和日常自行监测数据，现有工程经污水处理站处理后的废水出水水质可稳定达标，各项监测指标均可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表 2 预处理标准，其中氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 B 级标准的要求。

现有工程验收监测和日常监测的污水处理站废水监测数据详见表 2.3-2 和表 2.3-3。

表 2.3-2 现有工程废水验收监测结果

| 监测日期           | 监测项目               | 单位    | 监测频次 | 监测点位             |                  | 标准限值 |
|----------------|--------------------|-------|------|------------------|------------------|------|
|                |                    |       |      | 污水处理站（普通病房）进口 W1 | 污水处理站（普通病房）出口 W2 |      |
| 2019 年 4 月 8 日 | pH                 | 无量纲   | 1    | 7.10             | 7.15             | 6~9  |
|                |                    |       | 2    | 6.95             | 6.98             |      |
|                |                    |       | 3    | 7.23             | 7.02             |      |
|                |                    |       | 均值   | 6.95~7.23        | 6.98~7.15        |      |
|                | 粪大肠菌群              | MPN/L | 1    | 1200             | 6                | 5000 |
|                |                    |       | 2    | 1600             | 90               |      |
|                |                    |       | 3    | 1500             | 70               |      |
|                |                    |       | 均值   | /                | /                |      |
|                | COD                | mg/L  | 1    | 152              | 56               | 250  |
|                |                    |       | 2    | 148              | 51               |      |
|                |                    |       | 3    | 145              | 54               |      |
|                |                    |       | 均值   | 148              | 54               |      |
|                | BOD <sub>5</sub>   | mg/L  | 1    | 21.9             | 9.4              | 100  |
|                |                    |       | 2    | 19.8             | 8.3              |      |
|                |                    |       | 3    | 20.4             | 8.7              |      |
|                |                    |       | 均值   | 20.7             | 8.8              |      |
|                | SS                 | mg/L  | 1    | 46               | 8                | 60   |
|                |                    |       | 2    | 38               | 11               |      |
|                |                    |       | 3    | 42               | 13               |      |
|                |                    |       | 均值   | 42               | 11               |      |
|                | NH <sub>3</sub> -N | mg/L  | 1    | 36.1             | 14.2             | 45   |
|                |                    |       | 2    | 36.7             | 13.7             |      |
|                |                    |       | 3    | 36.8             | 13.4             |      |
|                |                    |       | 均值   | 36.5             | 13.7             |      |
|                | 动植物油               | mg/L  | 1    | 10.7             | 2.4              | 20   |
|                |                    |       | 2    | 10.5             | 2.3              |      |
|                |                    |       | 3    | 10.7             | 2.1              |      |
|                |                    |       | 均值   | 10.7             | 2.3              |      |

|  |                         |                    |       |    |           |           |      |
|--|-------------------------|--------------------|-------|----|-----------|-----------|------|
|  | 2019<br>年 4<br>月 9<br>日 | 石油类                | mg/L  | 1  | 1.09      | 0.51      | 20   |
|  |                         |                    |       | 2  | 1.21      | 0.63      |      |
|  |                         |                    |       | 3  | 1.14      | 0.58      |      |
|  |                         |                    |       | 均值 | 1.15      | 0.57      |      |
|  |                         | 阴离子<br>表面活<br>性剂   | mg/L  | 1  | 10.7      | 1.62      | 10   |
|  |                         |                    |       | 2  | 11.8      | 1.57      |      |
|  |                         |                    |       | 3  | 10.2      | 1.68      |      |
|  |                         |                    |       | 均值 | 10.9      | 1.62      |      |
|  |                         | 挥发酚                | mg/L  | 1  | 0.04      | <0.01     | 1.0  |
|  |                         |                    |       | 2  | 0.04      | <0.01     |      |
|  |                         |                    |       | 3  | 0.04      | <0.01     |      |
|  |                         |                    |       | 均值 | 0.04      | /         |      |
|  |                         | 总氰化<br>物           | mg/L  | 1  | 0.017     | 0.007     | 0.5  |
|  |                         |                    |       | 2  | 0.016     | 0.004     |      |
|  |                         |                    |       | 3  | 0.011     | 0.006     |      |
|  |                         |                    |       | 均值 | 0.015     | 0.006     |      |
|  |                         | pH                 | 无量纲   | 1  | 7.45      | 7.21      | 6~9  |
|  |                         |                    |       | 2  | 7.53      | 7.34      |      |
|  |                         |                    |       | 3  | 4.47      | 7.39      |      |
|  |                         |                    |       | 均值 | 7.45~7.53 | 7.21~7.39 |      |
|  |                         | 粪大肠<br>菌群          | MPN/L | 1  | 2100      | 80        | 5000 |
|  |                         |                    |       | 2  | 1800      | 60        |      |
|  |                         |                    |       | 3  | 1700      | 80        |      |
|  |                         |                    |       | 均值 | /         | /         |      |
|  |                         | COD                | mg/L  | 1  | 146       | 49        | 250  |
|  |                         |                    |       | 2  | 153       | 55        |      |
|  |                         |                    |       | 3  | 151       | 53        |      |
|  |                         |                    |       | 均值 | 150       | 52        |      |
|  |                         | BOD <sub>5</sub>   | mg/L  | 1  | 25.6      | 7.7       | 100  |
|  |                         |                    |       | 2  | 25.4      | 8.8       |      |
|  |                         |                    |       | 3  | 27.8      | 8.5       |      |
|  |                         |                    |       | 均值 | 26.3      | 8.3       |      |
|  |                         | SS                 | mg/L  | 1  | 49        | 10        | 60   |
|  |                         |                    |       | 2  | 44        | 9         |      |
|  |                         |                    |       | 3  | 46        | 11        |      |
|  |                         |                    |       | 均值 | 46        | 10        |      |
|  |                         | NH <sub>3</sub> -N | mg/L  | 1  | 34.4      | 13.6      | 45   |
|  |                         |                    |       | 2  | 37.2      | 12.7      |      |
|  |                         |                    |       | 3  | 35.9      | 13.3      |      |
|  |                         |                    |       | 均值 | 35.8      | 13.2      |      |
|  |                         | 动植物油               | mg/L  | 1  | 10.5      | 2.6       | 20   |
|  |                         |                    |       | 2  | 11.1      | 2.3       |      |
|  |                         |                    |       | 3  | 10.8      | 2.2       |      |
|  |                         |                    |       | 均值 | 10.8      | 2.4       |      |
|  |                         | 石油类                | mg/L  | 1  | 1.32      | 0.56      | 20   |
|  |                         |                    |       | 2  | 1.21      | 0.51      |      |
|  |                         |                    |       | 3  | 1.29      | 0.58      |      |
|  |                         |                    |       | 均值 | 1.27      | 0.55      |      |
|  |                         | 阴离子<br>表面活<br>性剂   | mg/L  | 1  | 10.9      | 1.57      | 10   |
|  |                         |                    |       | 2  | 10.5      | 1.68      |      |
|  |                         |                    |       | 3  | 10.2      | 1.53      |      |

|  |      |      |    |       |       |     |
|--|------|------|----|-------|-------|-----|
|  |      |      | 均值 | 10.53 | 1.59  |     |
|  | 挥发酚  | mg/L | 1  | 0.04  | <0.01 | 1.0 |
|  |      |      | 2  | 0.05  | <0.01 |     |
|  |      |      | 3  | 0.04  | <0.01 |     |
|  |      |      | 均值 | 0.04  | /     |     |
|  | 总氰化物 | mg/L | 1  | 0.013 | 0.009 | 0.5 |
|  |      |      | 2  | 0.018 | 0.006 |     |
|  |      |      | 3  | 0.012 | 0.005 |     |
|  |      |      | 均值 | 0.014 | 0.007 |     |

表 2.3-3 现有工程废水出口日常监测结果

| 时间<br>监测项目              | 2022.1.25 |        |        |        |        | 执行标准 |
|-------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|------|
|                         | 1         | 2      | 3      | 4      | 均值     |      |
| 挥发酚 (mg/L)              | <0.01     | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | 1.0  |
| COD (mg/L)              | 95        | 90     | 91     | 97     | 93     | 250  |
| BOD <sub>5</sub> (mg/L) | 27.6      | 26.8   | 26.8   | 27.9   | 27.3   | 100  |
| 悬浮物 (mg/L)              | <4        | <4     | <4     | <4     | <4     | 60   |
| 总氰化 (mg/L)              | <0.004    | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.5  |
| 动植物 (mg/L)              | <0.06     | <0.06  | <0.06  | <0.06  | <0.06  | 20   |
| 石油类 (mg/L)              | <0.06     | <0.06  | <0.06  | <0.06  | <0.06  | 20   |
| 粪大肠菌群 (MPN/L)           | 未检出       | 未检出    | 未检出    | 未检出    | 未检出    | 5000 |
| LAS (mg/L)              | 0.09      | 0.12   | 0.15   | 0.12   | 0.12   | 10   |

表 2.3-4 现有工程废水产排情况汇总表

| 项目                 | 类别                  | 废水量<br>(t/a) | 单位        | 污染物    |                  |       |                    |
|--------------------|---------------------|--------------|-----------|--------|------------------|-------|--------------------|
|                    |                     |              |           | COD    | BOD <sub>5</sub> | SS    | NH <sub>3</sub> -N |
| 非病区<br>(动力中心) 生活污水 | 治理前                 | 2190         | 浓度 (mg/L) | 400    | 250              | 250   | 45                 |
|                    |                     |              | 产生量 (t/a) | 0.876  | 0.548            | 0.548 | 0.099              |
|                    | 经化粪池处理后             |              | 浓度 (mg/L) | 280    | 185              | 150   | 39                 |
|                    |                     |              | 排放量 (t/a) | 0.613  | 0.405            | 0.329 | 0.085              |
|                    | 经金井湾污水处理厂处理后        |              | 浓度 (mg/L) | 50     | 6                | 10    | 5                  |
|                    |                     |              | 排放量 (t/a) | 0.110  | 0.013            | 0.022 | 0.011              |
| 普通病区医疗综合废水         | 治理前                 | 131400       | 浓度 (mg/L) | 149    | 23.5             | 44    | 36                 |
|                    |                     |              | 产生量 (t/a) | 19.579 | 3.088            | 5.782 | 4.730              |
|                    | 经化粪池和污水处理站（普通病房）处理后 |              | 浓度 (mg/L) | 53     | 8.6              | 10    | 13                 |
|                    |                     |              | 排放量 (t/a) | 6.964  | 1.130            | 1.314 | 1.708              |
|                    | 经金井湾污水处理厂处理后        |              | 浓度 (mg/L) | 50     | 6                | 10    | 5                  |
|                    |                     |              | 排放量 (t/a) | 6.570  | 0.788            | 1.314 | 0.657              |
| 传染病区医疗             | 治理前                 | 1252         | 浓度 (mg/L) | 250    | 100              | 100   | 35                 |
|                    |                     |              | 产生量 (t/a) | 0.313  | 0.125            | 0.125 | 0.044              |

|               |                    |          |       |       |       |       |
|---------------|--------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 综合废水（一期感染楼废水） | 经化粪池和污水处理站（感染楼）处理后 | 浓度（mg/L） | 111   | 37    | 34    | 17    |
|               |                    | 产生量（t/a） | 0.139 | 0.046 | 0.043 | 0.021 |
|               | 经金井湾污水处理厂处理后       | 浓度（mg/L） | 50    | 6     | 10    | 5     |
|               |                    | 产生量（t/a） | 0.063 | 0.008 | 0.013 | 0.006 |

(3) 噪声

项目现有工程噪声主要来自空调外机噪声和污水处理站水泵噪声，采取减振、隔声等降噪措施，噪声源强一般在 60~75dB（A）。本次评价委托福建创投环境检测有限公司于 2022 年 12 月 15 日对现有工程厂界噪声进行监测，监测结果见表 2.3-5。

**表 2.3-5 现有工程厂界噪声监测结果一览表**

| 监测点位 | 监测位置     | 监测结果 |    | 标准值 |    | 达标情况 |      |
|------|----------|------|----|-----|----|------|------|
|      |          | 昼间   | 夜间 | 昼间  | 夜间 | 达标情况 | 执行标准 |
| N1   | 项目边界外 1m | 50   | 45 | 60  | 50 | 达标   | 2 类  |
| N2   | 项目边界外 1m | 53   | 47 | 60  | 50 | 达标   | 2 类  |
| N3   | 项目边界外 1m | 52   | 46 | 70  | 55 | 达标   | 4a 类 |
| N4   | 项目边界外 1m | 50   | 45 | 60  | 50 | 达标   | 2 类  |

由上表监测结果可知，项目现有工程厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

(4) 固废

现有工程产生固体废物包括生活垃圾、医疗废物和污水处理站污泥等。现有工程的固体废物基本得到了合理的处理处置，现有工程固体废物产生及处置情况详见表 2.3-6。（医疗废物处置协议见附件 8）。

**表 2.3-6 现有工程主要固体废物及处置情况一览表**

| 序号 | 固体废物名称 |                                        | 危废代码            | 产生量（t/a） | 处理措施                                                     |
|----|--------|----------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------|
| 1  | 医疗废物   | 感染性医疗废物（被病人血液、体液、排泄物污染的棉球、棉签、引流棉条、纱布等） | HW01 841-001-01 | 191.85   | 暂存于垃圾收集站的医疗废物暂存间，委托委托福建平潭尚洁世家社会服务有限公司转移福建省固体废物处置有限公司进行处置 |
| 2  |        | 损伤性医疗废物（废针头、废手术刀等）                     | HW01 841-002-01 | 5.97     |                                                          |
| 3  |        | 病理性废物（废弃人体组织、器官等）                      | HW01 841-003-01 | 0.87     |                                                          |
| 4  |        | 化学性医疗废物（检验科废液）                         | HW01 841-004-01 | 0.57     |                                                          |

|   |      |                                |                 |      |                                                                  |
|---|------|--------------------------------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------|
| 5 |      | 药物性废物<br>(过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品) | HW01 841-005-01 | 0.29 |                                                                  |
| 6 |      | 污水处理站污泥                        | HW01 841-001-01 | 4.5  | 消毒脱水后密闭封装暂存在垃圾收集站的医疗废物暂存间,委托福建平潭尚洁世家社会服务有限公司转移福建省固体废物处置有限公司进行处置。 |
| 7 | 生活垃圾 |                                | /               | 730  | 委托环卫部门定期清运处置                                                     |

### 2.3.3 现有工程污染物排放量汇总

现有工程污染物排放量汇总见表 2.3-7。

表 2.3-7 现有工程污染物排放量汇总一览表

| 类别 |                                   | 项目               | 产生浓度<br>(mg/L) | 产生量<br>(t/a) | 排放浓度<br>(mg/L) | 排放量<br>(t/a) | 治理措施                                             |
|----|-----------------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 废水 | 非病区<br>(动力中心)生活<br>污水             | 废水量              | /              | 2190         | /              | 2190         | 经化粪池处理后接至市政污水管网,排入金井湾污水处理厂进一步处理达标排放              |
|    |                                   | COD              | 400            | 0.876        | 50             | 0.110        |                                                  |
|    |                                   | BOD <sub>5</sub> | 250            | 0.548        | 6              | 0.013        |                                                  |
|    |                                   | SS               | 250            | 0.548        | 10             | 0.022        |                                                  |
|    |                                   | 氨氮               | 45             | 0.099        | 5              | 0.011        |                                                  |
|    | 普通病区<br>医疗综合<br>废水                | 废水量              | /              | 131400       | /              | 131400       | 经化粪池和污水处理站(普通病房)处理后接至市政污水管网,排入金井湾污水处理厂进一步处理达标排放  |
|    |                                   | COD              | 149            | 19.579       | 50             | 6.570        |                                                  |
|    |                                   | BOD <sub>5</sub> | 23.5           | 3.088        | 6              | 0.788        |                                                  |
|    |                                   | SS               | 44             | 5.782        | 10             | 1.314        |                                                  |
|    |                                   | 氨氮               | 36             | 4.730        | 5              | 0.657        |                                                  |
|    | 传染病区<br>(一期感<br>染楼)医<br>疗综合废<br>水 | 废水量              | /              | 1252         | /              | 1252         | 经专用化粪池和污水处理站(感染楼)处理后接至市政污水管网,排入金井湾污水处理厂进一步处理达标排放 |
|    |                                   | COD              | 250            | 0.313        | 50             | 0.063        |                                                  |
|    |                                   | BOD <sub>5</sub> | 100            | 0.125        | 6              | 0.008        |                                                  |
|    |                                   | SS               | 100            | 0.125        | 10             | 0.013        |                                                  |
|    |                                   | 氨氮               | 35             | 0.044        | 5              | 0.006        |                                                  |
|    | 废气                                | NH <sub>3</sub>  | /              | 0.0061       | /              | 0.00122      | 污水处理站为地理式,池体加盖,收集至 UV 活性炭一体化设备处理后引至污水处理站设备房屋顶排放。 |
|    |                                   | H <sub>2</sub> S | /              | 0.00023      | /              | 0.000046     |                                                  |

|    |  |                                        |    |        |   |   |                                                                   |
|----|--|----------------------------------------|----|--------|---|---|-------------------------------------------------------------------|
|    |  | 检验废气                                   | 少量 |        |   |   | 检验科设置医用通风橱和万向集气罩对检验废气收集处理后引至室外排放                                  |
| 固废 |  | 感染性医疗废物（被病人血液、体液、排泄物污染的棉球、棉签、引流棉条、纱布等） | /  | 191.85 | / | 0 | 暂存于垃圾收集站的医疗废物暂存间，委托委托福建平潭尚洁世家社会服务有限公司转移福建省固体废物处置有限公司进行处置          |
|    |  | 损伤性医疗废物（废针头）                           | /  | 5.97   | / | 0 |                                                                   |
|    |  | 病理性废物（废弃人体组织、器官等）                      |    | 0.87   |   | 0 |                                                                   |
|    |  | 化学性医疗废物（检验科废液）                         | /  | 0.57   | / | 0 |                                                                   |
|    |  | 药物性废物（过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品）             | /  | 0.29   | / | 0 |                                                                   |
|    |  | 污水处理站污泥                                | /  | 4.5    | / | 0 | 消毒脱水后密闭封装暂存在垃圾收集站的医疗废物暂存间，委托福建平潭尚洁世家社会服务有限公司转移至福建省固体废物处置有限公司进行处置。 |
|    |  | 生活垃圾                                   | /  | 730    | / | 0 | 委托环卫部门定期清运处置                                                      |

### 2.3.3 现有工程存在的环境问题及提出的整改方案

根据现场勘查，现有工程环保设施完善，各污染物可达标排放，运行期间暂未收到环保投诉，但仍存在以下环保问题：

（1）由于验收期间，现有一期感染楼未运营而未验收，本环评要求待满足工况后完成现有工程总体验收。

（2）污水处理站污泥清掏前未进行检测，本环评要求建设单位规范污泥处置，污水消毒经检测达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表 4 要求后方可清掏转运。

|  |                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>同时，建议建设单位加强各环保设施和环境风险源的管理，确保各环保设施正常运转，污染物经治理稳定达标后排放，并符合排放总量控制要求，杜绝事故性排放。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域  
环境  
质量  
现状

3.1 区域环境质量现状

3.1.1 大气环境质量现状

(1) 达标区判定

根据环境空气质量模型技术服务系统网站查询：福州市 2021 年 SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>年均浓度分别为 4μg/m<sup>3</sup>、18μg/m<sup>3</sup>、39μg/m<sup>3</sup>、21μg/m<sup>3</sup>；CO 24 小时平均第 95 百分位数为 0.8mg/m<sup>3</sup>，O<sub>3</sub> 日最大 8 小时平均第 90 百分位数为 113μg/m<sup>3</sup>；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值本项目区域环境质量现状良好，属于达标区域，达标判定截图如下图。

环境空气质量数据筛选结果

达标区判定

| 序号 | 文件类型  | 省份 | 市   | 年份   | 国控点数量 | 判定结果及详情 |
|----|-------|----|-----|------|-------|---------|
| 1  | 达标区判定 | 福建 | 福州市 | 2021 | 6     | 达标区     |

\*注：当显示多条数据时，说明评价范围涉及2个及以上地市

图 3.1-1 达标区判定结果

依据平潭综合实验区官方网站发布的数据，2022 年 1-12 月，实验区环境空气质量达标率为 99.4%，其中：一级达标天数 276 天，二级达标天数 87 天，污染天数 2 天；环境空气质量综合指数为 1.78，优于全省九个设区城市；6 项污染物指标年均浓度均达到国家标准，二氧化硫（SO<sub>2</sub>）浓度均值为 2μg/m<sup>3</sup>，同比保持不变；可吸入颗粒物（PM<sub>10</sub>）浓度均值为 23μg/m<sup>3</sup>，同比下降 8.0%(2μg/m<sup>3</sup>)；臭氧 8 小时（O<sub>3</sub>-8h）90%分位值为 116μg/m<sup>3</sup>，同比下降 4.1%(5μg/m<sup>3</sup>)；二氧化氮（NO<sub>2</sub>）浓度均值为 7μg/m<sup>3</sup>，同比下降 12.5%(1μg/m<sup>3</sup>)；细颗粒物（PM<sub>2.5</sub>）浓度均值为 12μg/m<sup>3</sup>，同比下降 14.3%(2μg/m<sup>3</sup>)；一氧化碳（CO）95%分位值为 0.7mg/m<sup>3</sup>，同比下降 12.5%(0.1mg/m<sup>3</sup>)。具体如下：

表 3.1-1 平潭综合实验区 2022 年环境空气质量

| 综合指数 | 达标天数比例 | SO <sub>2</sub><br>(μg/m <sup>3</sup> ) | NO <sub>2</sub><br>(μg/m <sup>3</sup> ) | PM <sub>10</sub><br>(μg/m <sup>3</sup> ) | PM <sub>2.5</sub><br>(μg/m <sup>3</sup> ) | CO-95per<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | O <sub>3</sub> 8h-90per<br>(μg/m <sup>3</sup> ) |
|------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.95 | 99.4%  | 2                                       | 7                                       | 23                                       | 12                                        | 0.7                              | 116                                             |

## (2) 特征污染物

为了了解本项目所在区域 H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub> 的环境空气质量现状，本评价引用平潭综合实验区疾病预防控制中心于 2021 年 5 月 19 日~5 月 25 日委托福建创投环境检测有限公司检测的环境质量现状监测数据。所有引用监测点位均在项目 5km 范围内且监测时间在近 3 年，因此引用监测数据符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的要求。引用监测点位与本项目的位关系详见表 3.1-2，监测点位图详见附图 9，现状评价结果详见表 3.1-6。

## ①监测因子及布点

本次引用监测报告具体监测因子和布点情况见表 3.1-2。

表 3.1-2 项目引用大气环境现状监测点位表

| 编号 | 监测点位名称          | 位置            |              | 与项目距离<br>(m) | 监测点位方位 | 监测因子                             |
|----|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------|----------------------------------|
|    |                 | 经度            | 纬度           |              |        |                                  |
| G1 | 平潭综合实验区疾病预防控制中心 | 119°41'45.59" | 25°28'25.65" | 1226         | 西南     | H <sub>2</sub> S、NH <sub>3</sub> |
| G2 | 三盛国际海岸          | 119°41'39.74" | 25°28'19.88" | 1397         | 西南     |                                  |

## ②监测频次

NH<sub>3</sub>、H<sub>2</sub>S 小时样平均浓度每天采样四次，连续监测 7 天；

## ③监测方法

监测方法见表 3.1-3。

表 3.1-3 大气环境监测分析方法一览表

| 监测项目            | 方法标准号                               | 方法名称         | 检出限                    |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|
| NH <sub>3</sub> | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 | 可见分光光度计 721G | 0.004mg/m <sup>3</sup> |

|                  |                                                                              |                   |                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| H <sub>2</sub> S | 空气和废气监测分析方法<br>(第四版增补版) 国家环境<br>保护总局 2002 年 第三篇第<br>一章第十一条 (二) 亚甲基<br>蓝分光光度法 | 紫外可见分光光度计<br>752N | 0.001mg/m <sup>3</sup> |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|

③监测结果及评价

评价方法：采用单因子指数法。计算公式为：

$$I_{ij}=C_{ij}/S_j$$

式中：I<sub>ij</sub>——i 测点j 项污染物单因子质量指数；

C<sub>ij</sub>——i 测点j 项污染物实测浓度值，mg/m<sup>3</sup>；

S<sub>j</sub>——j 项污染物相应的浓度标准(或参考标准)mg/m<sup>3</sup>。

大气环境质量现状监测结果见表 3.1-4。

**表 3.1-4 大气环境质量现状监测结果**

| 监测点 | 污染物              | 监测浓度范围<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 最高占标率<br>(%) | 评价标准<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 达标情况 |
|-----|------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------|------|
| G1  | NH <sub>3</sub>  | 0.051~0.093                    | 46.5         | 0.2                          | 达标   |
|     | H <sub>2</sub> S | <0.001                         | 5.0          | 0.010                        | 达标   |
| G2  | NH <sub>3</sub>  | 0.062~0.098                    | 49           | 0.2                          | 达标   |
|     | H <sub>2</sub> S | <0.001                         | 5.0          | 0.010                        | 达标   |

注：监测浓度小于检出限的污染物取检出限的一半作为监测浓度计算最高占标率

监测结果表明：监测点 NH<sub>3</sub>、H<sub>2</sub>S 均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 的标准值，项目所在区域大气环境质量现状良好。

**3.1.2 地表水环境质量现状**

离项目最近的地表水体为如意湖及其汇入溪流，厂界西侧距溪流 20m，厂界南侧距离溪流 10m。根据《平潭综合实验区地表水环境功能区划》，其环境功能类别为IV类，执行《地表水环境质量标准》中IV类标准。根据福建省生态环境厅发布的《2021 年福建省生态环境状况公报》显示：2021 年，全省主要流域I~III类水质比例 97.3%，与上年基本持平，比全国平均水平高 12.4 个百分点；县级及以上集中式生活饮用水水源地水质达标率 100%。全省主要流域共设置 375 个国、省控水质评价监测断面，按《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）及《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办

|          | <p>〔2011〕22 号）评价，水质状况为优。Ⅰ～Ⅲ类水质比例 97.3%，其中Ⅰ～Ⅱ类水质比例 53.3%。全省 9 个设区市、平潭综合实验区及所辖县（市、区）共监测 107 个集中式生活饮用水水源，其中地表水水源 105 个（河流型 48 个，湖库型 57 个）、地下水水源 2 个。监测结果表明，107 个集中式生活饮用水水源各期监测值均达标（达到或优于Ⅲ类标准），达标率 100%。因此，项目所在区域地表水环境质量良好。</p> <p><b>3.1.3 声环境质量现状</b></p> <p>为了解项目所在地声环境质量现状，评价委托福建创投环境检测有限公司于 2022 年 12 月 15 日对项目所在地进行了环境噪声监测，监测点位分布见附图 9，监测结果见表 3.1-7。</p> <p style="text-align: center;"><b>表 3.1-7 声环境质量现状监测结果一览表</b></p> <table><tr><th rowspan="2">监测<br/>点位</th><th rowspan="2">监测位置</th><th colspan="2">监测结果</th><th colspan="2">标准值</th><th colspan="2">达标情况</th></tr><tr><th>昼间</th><th>夜间</th><th>昼间</th><th>夜间</th><th>达标情况</th><th>执行标准</th></tr><tr><td>N1</td><td>项目边界外 1m</td><td>50</td><td>45</td><td>60</td><td>50</td><td>达标</td><td>2 类</td></tr><tr><td>N2</td><td>项目边界外 1m</td><td>53</td><td>47</td><td>60</td><td>50</td><td>达标</td><td>2 类</td></tr><tr><td>N3</td><td>项目边界外 1m</td><td>52</td><td>46</td><td>60</td><td>50</td><td>达标</td><td>2 类</td></tr><tr><td>N4</td><td>项目边界外 1m</td><td>50</td><td>45</td><td>70</td><td>55</td><td>达标</td><td>4a 类</td></tr><tr><td>N5</td><td>赛尔国际城</td><td>50</td><td>45</td><td>60</td><td>50</td><td>达标</td><td>2 类</td></tr></table> <p>由上表可知，各监测点背景噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关标准，项目所在区域声环境质量现状良好。</p> | 监测<br>点位 | 监测位置         | 监测结果     |      | 标准值    |      | 达标情况 |     | 昼间       | 夜间       | 昼间        | 夜间  | 达标情况 | 执行标准    | N1    | 项目边界外 1m | 50           | 45      | 60     | 50   | 达标 | 2 类      | N2 | 项目边界外 1m | 53 | 47 | 60 | 50 | 达标 | 2 类 | N3 | 项目边界外 1m | 52 | 46 | 60 | 50 | 达标 | 2 类 | N4 | 项目边界外 1m | 50 | 45 | 70 | 55 | 达标 | 4a 类 | N5 | 赛尔国际城 | 50 | 45 | 60 | 50 | 达标 | 2 类 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|------|--------|------|------|-----|----------|----------|-----------|-----|------|---------|-------|----------|--------------|---------|--------|------|----|----------|----|----------|----|----|----|----|----|-----|----|----------|----|----|----|----|----|-----|----|----------|----|----|----|----|----|------|----|-------|----|----|----|----|----|-----|
| 监测<br>点位 | 监测位置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              | 监测结果     |      | 标准值    |      | 达标情况 |     |          |          |           |     |      |         |       |          |              |         |        |      |    |          |    |          |    |    |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |    |      |    |       |    |    |    |    |    |     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 昼间       | 夜间           | 昼间       | 夜间   | 达标情况   | 执行标准 |      |     |          |          |           |     |      |         |       |          |              |         |        |      |    |          |    |          |    |    |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |    |      |    |       |    |    |    |    |    |     |
| N1       | 项目边界外 1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50       | 45           | 60       | 50   | 达标     | 2 类  |      |     |          |          |           |     |      |         |       |          |              |         |        |      |    |          |    |          |    |    |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |    |      |    |       |    |    |    |    |    |     |
| N2       | 项目边界外 1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53       | 47           | 60       | 50   | 达标     | 2 类  |      |     |          |          |           |     |      |         |       |          |              |         |        |      |    |          |    |          |    |    |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |    |      |    |       |    |    |    |    |    |     |
| N3       | 项目边界外 1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52       | 46           | 60       | 50   | 达标     | 2 类  |      |     |          |          |           |     |      |         |       |          |              |         |        |      |    |          |    |          |    |    |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |    |      |    |       |    |    |    |    |    |     |
| N4       | 项目边界外 1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50       | 45           | 70       | 55   | 达标     | 4a 类 |      |     |          |          |           |     |      |         |       |          |              |         |        |      |    |          |    |          |    |    |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |    |      |    |       |    |    |    |    |    |     |
| N5       | 赛尔国际城                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50       | 45           | 60       | 50   | 达标     | 2 类  |      |     |          |          |           |     |      |         |       |          |              |         |        |      |    |          |    |          |    |    |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |    |      |    |       |    |    |    |    |    |     |
| 环境保护目标   | <p><b>3.2 环境保护目标</b></p> <p>经现场踏勘，项目周边主要环境保护目标见表 3.2-1、图 3.2-1。</p> <p style="text-align: center;"><b>表 3.2-1 项目周边主要环境敏感目标</b></p> <table><tr><th>环境要素</th><th>敏感点名称</th><th>保护对象</th><th>保护内容</th><th>相对场址距离</th></tr><tr><td rowspan="4">环境空气</td><td>跨海村</td><td>居住区</td><td>5 户，15 人</td><td>北侧约 342m</td></tr><tr><td>雍锦湾小区（在建）</td><td>居住区</td><td>/</td><td>西侧约 85m</td></tr><tr><td>赛尔国际城</td><td>居住区</td><td>724 户，2172 人</td><td>东侧约 33m</td></tr><tr><td>金井湾港务局</td><td>机关单位</td><td>/</td><td>南侧约 360m</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 环境要素     | 敏感点名称        | 保护对象     | 保护内容 | 相对场址距离 | 环境空气 | 跨海村  | 居住区 | 5 户，15 人 | 北侧约 342m | 雍锦湾小区（在建） | 居住区 | /    | 西侧约 85m | 赛尔国际城 | 居住区      | 724 户，2172 人 | 东侧约 33m | 金井湾港务局 | 机关单位 | /  | 南侧约 360m |    |          |    |    |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |    |      |    |       |    |    |    |    |    |     |
| 环境要素     | 敏感点名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 保护对象     | 保护内容         | 相对场址距离   |      |        |      |      |     |          |          |           |     |      |         |       |          |              |         |        |      |    |          |    |          |    |    |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |    |      |    |       |    |    |    |    |    |     |
| 环境空气     | 跨海村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 居住区      | 5 户，15 人     | 北侧约 342m |      |        |      |      |     |          |          |           |     |      |         |       |          |              |         |        |      |    |          |    |          |    |    |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |    |      |    |       |    |    |    |    |    |     |
|          | 雍锦湾小区（在建）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 居住区      | /            | 西侧约 85m  |      |        |      |      |     |          |          |           |     |      |         |       |          |              |         |        |      |    |          |    |          |    |    |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |    |      |    |       |    |    |    |    |    |     |
|          | 赛尔国际城                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 居住区      | 724 户，2172 人 | 东侧约 33m  |      |        |      |      |     |          |          |           |     |      |         |       |          |              |         |        |      |    |          |    |          |    |    |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |    |      |    |       |    |    |    |    |    |     |
|          | 金井湾港务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 机关单位     | /            | 南侧约 360m |      |        |      |      |     |          |          |           |     |      |         |       |          |              |         |        |      |    |          |    |          |    |    |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |    |     |    |          |    |    |    |    |    |      |    |       |    |    |    |    |    |     |

|       |                                                                 |       |         |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|
|       | 平潭世茂海峡城云座                                                       | 商住混合区 | /       | 东南侧约 380m    |
|       | 赛尔双语学校                                                          | 学校    | 2000 学生 | 东侧约 163m     |
| 水环境   | 金井湾组团人工湖及其汇入溪流                                                  | 水体    |         | 西/南侧约 20/10m |
| 声环境   | 厂界 50m 范围内的居民区、学校                                               |       |         |              |
| 地表水   | 金井湾组团人工湖及其汇入溪流                                                  |       |         |              |
| 地下水环境 | 厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源                      |       |         |              |
| 生态环境  | 本项目位于城镇，项目土地利用现有福建医科大附属协和医院平潭分院预留用地，不新增用地，厂界外 200m 范围内无生态环境敏感目标 |       |         |              |

图 3.2-1 项目周边环境现状及敏感保护目标分布图

|                                           |                                                                                                                                                                                 |                                 |                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 污<br>染<br>物<br>排<br>放<br>控<br>制<br>标<br>准 | <b>3.3 污染物排放控制标准</b>                                                                                                                                                            |                                 |                   |
|                                           | <b>3.3.1 废气排放标准</b>                                                                                                                                                             |                                 |                   |
|                                           | <p>扩建项目新建一污水处理站处理扩建院区产生的废水。污水处理站臭气经“UV 活性炭一体化设备”处理后于发热门诊楼顶无组织排放。污水处理无组织排放的恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准，具体见表 3.3-1。</p>                                                  |                                 |                   |
|                                           | <b>表 3.3-1 污水处理站废气无组织排放限值</b>                                                                                                                                                   |                                 |                   |
|                                           | 序号                                                                                                                                                                              | 控制项目                            | 单位                |
|                                           | 1                                                                                                                                                                               | 氨                               | mg/m <sup>3</sup> |
|                                           | 2                                                                                                                                                                               | 硫化氢                             | mg/m <sup>3</sup> |
|                                           | 3                                                                                                                                                                               | 臭气浓度                            | 无量纲               |
|                                           | 4                                                                                                                                                                               | 氯气                              | mg/m <sup>3</sup> |
|                                           | 5                                                                                                                                                                               | 甲烷（处理站内最高体积百分数）                 | %                 |
|                                           |                                                                                                                                                                                 |                                 | 标准值               |
|                                           |                                                                                                                                                                                 |                                 | 1.0               |
|                                           |                                                                                                                                                                                 |                                 | 0.03              |
|                                           |                                                                                                                                                                                 |                                 | 10                |
|                                           |                                                                                                                                                                                 |                                 | 0.1               |
|                                           |                                                                                                                                                                                 |                                 | 1                 |
|                                           | <b>3.3.2 废水排放标准</b>                                                                                                                                                             |                                 |                   |
|                                           | <p>项目运营期废水主要为医护人员生活及病人住院治疗产生的综合医疗废水。综合医疗废水经地埋式一体化污水处理站处理后排入市政污水管网，污水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》B 级标准（GB/T 31962-2015），具体标准限值见表 3.3-2。</p> |                                 |                   |
|                                           | <b>表 3.3-2 废水排放标准限值</b>                                                                                                                                                         |                                 |                   |
|                                           | 序号                                                                                                                                                                              | 控制项目                            | 排放标准              |
|                                           | 1                                                                                                                                                                               | 粪大肠菌群数/(MPN/L)                  | 5000              |
|                                           | 2                                                                                                                                                                               | 肠道致病菌                           | -                 |
|                                           | 3                                                                                                                                                                               | 肠道病毒                            | -                 |
|                                           | 4                                                                                                                                                                               | pH                              | 6~9               |
|                                           | 5                                                                                                                                                                               | 化学需氧量（COD）/(mg/L)               | 250               |
|                                           | 6                                                                                                                                                                               | 生化需氧量（BOD <sub>5</sub> ）/(mg/L) | 100               |
|                                           | 7                                                                                                                                                                               | 悬浮物（SS）/(mg/L)                  | 60                |
|                                           | 8                                                                                                                                                                               | 氨氮/(mg/L)                       | 45                |
|                                           | 9                                                                                                                                                                               | 动植物油/(mg/L)                     | 20                |
|                                           | 10                                                                                                                                                                              | 石油类/(mg/L)                      | 20                |
|                                           | 11                                                                                                                                                                              | 阴离子表面活性剂/(mg/L)                 | 10                |
|                                           | 12                                                                                                                                                                              | 色度/(稀释倍数)                       | -                 |

|    |                             |      |
|----|-----------------------------|------|
| 13 | 挥发酚/(mg/L)                  | 1.0  |
| 14 | 总氰化物/(mg/L)                 | 0.5  |
| 15 | 总汞/(mg/L)                   | 0.05 |
| 16 | 总镉/(mg/L)                   | 0.1  |
| 17 | 总铬/(mg/L)                   | 1.5  |
| 18 | 六价铬/(mg/L)                  | 0.5  |
| 19 | 总砷/(mg/L)                   | 0.5  |
| 20 | 总铅/(mg/L)                   | 1.0  |
| 21 | 总银/(mg/L)                   | 0.5  |
| 22 | 总α/(mg/L)                   | 1    |
| 23 | 总β/(mg/L)                   | 10   |
| 24 | 总余氯 <sup>1),2)</sup> (mg/L) | -    |

注：1) 采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：  
排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯 3~10mg/L  
预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯 2~8mg/L  
2) 采用其他消毒剂对总余氯不做要求。

### 3.3.3 噪声排放标准

项目施工期间建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准见表 3.3-3；运营期东侧临如意纵二路一侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 4 类标准，其余厂界执行 2 类标准，具体见表 3.3-4。

**表 3.3-3 施工期噪声排放标准限值**

| 时段 | 标准限值 | 单位    | 标准                             |
|----|------|-------|--------------------------------|
| 昼间 | 70   | dB(A) | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 夜间 | 55   | dB(A) |                                |

**表 3.3-4 运营期噪声排放标准限值**

| 时段 | 标准限值 | 单位    | 标准                                  |
|----|------|-------|-------------------------------------|
| 昼间 | 60   | dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准 |
| 夜间 | 50   | dB(A) |                                     |
| 昼间 | 70   | dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准 |
| 夜间 | 55   | dB(A) |                                     |

### 3.3.4 固体废物控制标准

污水处理站污泥清掏前应进行监测，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 4 医疗机构污泥控制标准（见表 3.3-5）。医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。一般工业固体废物

|        |                                                                                                                        |                |          |          |          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|
|        | 执行《一般工业固体废物贮存和填埋控制标准》（GB18599-2020）。                                                                                   |                |          |          |          |
|        | <b>表 3.3-5 医疗机构污泥控制标准</b>                                                                                              |                |          |          |          |
|        | 医疗机构类别                                                                                                                 | 粪大肠菌群数/(MPN/g) | 肠道致病菌    | 肠道病毒     | 结核杆菌     |
|        | 传染病医疗机构                                                                                                                | ≤100           | 不得检出     | 不得检出     | -        |
|        | 结核病医疗机构                                                                                                                | ≤100           | -        | -        | 不得检出     |
| 总量控制指标 | <b>综合医疗机构和其它医疗机构</b>                                                                                                   | <b>≤100</b>    | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|        |                                                                                                                        |                |          |          |          |
|        |                                                                                                                        |                |          |          |          |
|        |                                                                                                                        |                |          |          |          |
|        |                                                                                                                        |                |          |          |          |
|        | <p>本项目废水经化粪池和污水处理站处理后排入市政污水管网，最终纳入金井湾污水处理厂处理达标排放。根据《福建省主要污染物排污权指标核定管理办法》（闽环发[2014]12号），项目总量指标全部计入金井湾污水处理厂，不另行申请总量。</p> |                |          |          |          |

## 四、主要环境影响和保护措施

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工期环境保护措施 | <p><b>4.1 施工期环境保护措施</b></p> <p><b>4.1.1 废气</b></p> <p>施工期废气主要为施工扬尘和少量装修废气。施工边界应设 2m 以上的封闭式围挡，同时对施工区场地进行洒水抑尘。施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施，避免粉尘飘散。使用水性漆等绿色环保装修材料，减少装修废气的产生。</p> <p><b>4.1.2 废水</b></p> <p>施工期废水主要为施工人员生活污水。施工人员生活污水依托现有工程生活污水处理系统，不外排。</p> <p><b>4.1.3 噪声</b></p> <p>施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆运行时产生的噪声，建设期间高噪声的机械设备的位置将因施工阶段不同而移动。为了使施工场界噪声达标，本评价建议建设单位合理安排施工时间，夜间停止施工，昼间施工时避免高噪声设备集中工作；同时对高噪声施工设备进行隔声减震处理。</p> <p><b>4.1.4 固体废物</b></p> <p>施工期间，施工现场会产生建筑施工垃圾和施工人员的生活垃圾。建筑垃圾主要是建筑材料下脚料、断残钢筋头、破钢管等，建筑施工垃圾应分类收集，回收再利用，不能利用的由施工单位运往城建部门指定地点场所统一处置。施工人员生活垃圾依托现有工程生活垃圾处理系统，委托环卫部门定期清运处置。</p> |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

运营  
期环  
境影  
响和  
保护  
措施

4.2 运营期环境影响和环境保护措施

4.2.1 废水

4.2.1.1 废水污染源强分析

扩建项目新建发热门诊和感染楼，新增床位数 100 张，新增门诊病人 100 人次/天，新增员工 125 人，其中医护人员 100 人，后勤人员 25 人。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）说明，医院用水总量可根据 GB50015 医院分项生活用水定额和小时变化系数确定，则项目用水量为 39.27t/d（14333.55t/a），污水排放量为 35.34t/d（12899.10t/a）。项目用水量及污水排放量见表 4.2-1。

表 4.2-1 项目用水量及排放量一览表

| 序号 | 用水单元   | 用水标准   | 数量  | 日用水量 t/d | 排污系数 | 排水量 t/d |
|----|--------|--------|-----|----------|------|---------|
| 1  | 医护人员   | 120L/人 | 100 | 12       | 0.9  | 10.8    |
| 2  | 后勤人员   | 80L/人  | 25  | 2        | 0.9  | 1.8     |
| 3  | 病房     | 200L/床 | 100 | 20       | 0.9  | 18      |
| 4  | 门诊病人   | 15L/人  | 100 | 1.5      | 0.9  | 1.35    |
| 5  | 实验检验用水 | /      | /   | 0.2      | 0.9  | 0.18    |
| 6  | 小计     | 1~5    |     | 35.7     | /    | /       |
| 7  | 不可预见水量 | 小计×10% |     | 3.57     | 0.9  | 3.21    |
| 8  | 合计     |        |     | 39.27    | 0.9  | 35.34   |

参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），项目产生的医疗综合废水水质取 COD 300mg/L，BOD<sub>5</sub> 150mg/L、SS 120mg/L、NH<sub>3</sub>-N 50mg/L、粪大肠菌群 3.0×10<sup>8</sup>个/L。扩建项目医疗综合废水经扩建院区新建地埋式一体化污水处理站处理后经现有一期工程的普通病区废水总排口排入市政污水管网，最终纳入金井湾污水处理厂进一步处理达标排放。扩建项目医疗综合废水污染物产生及排放情况详见表 4.2-2。

表 4.2-2 运营期废水产生和排放情况表

| 污染物         |             | 废水量         | COD  | BOD <sub>5</sub> | SS   | NH <sub>3</sub> -N | 粪大肠菌群                   |
|-------------|-------------|-------------|------|------------------|------|--------------------|-------------------------|
| 处理前         | 产生浓度 (mg/L) | 12899.10t/a | 300  | 150              | 120  | 50                 | 3.0×10 <sup>8</sup> 个/L |
|             | 年产生量(t/a)   |             | 3.87 | 1.93             | 1.55 | 0.64               | /                       |
| 一体化污水处理站处理后 | 排放浓度 (mg/L) |             | 69   | 22.5             | 24   | 25                 | 5000MPN/L               |
|             | 年排放量(t/a)   |             | 0.89 | 0.29             | 0.31 | 0.32               |                         |

|             |                |  |      |       |      |       |                     |
|-------------|----------------|--|------|-------|------|-------|---------------------|
| 金井湾污水处理厂处理后 | 排放浓度<br>(mg/L) |  | 50   | 6     | 10   | 5     | 10 <sup>3</sup> 个/L |
|             | 年排放量(t/a)      |  | 0.64 | 0.077 | 0.13 | 0.064 |                     |

#### 4.2.1.2 污染治理措施可行性分析

##### （1）扩建项目污水治理措施可行性分析

项目废水为医护人员工作生活、病人住院治疗产生的医疗综合废水，水质相对较简单，与常见生活污水相似，但病房排水因感染病人的血、尿、粪便而可能含有多种致病菌，因此必须经消毒处理后排放。

项目位于福建医科大附属协和医院平潭分院现有发展预留用地内，扩建院区医疗综合废水经新建地埋式一体化污水处理站处理后通过现有污水处理站（普通病房）废水排放口排入市政污水管网。

##### ①污水处理工艺

扩建项目新建地埋式一体化污水处理站采用“预消毒+二级处理+消毒”工艺，具体工艺流程见图 4.2-1。

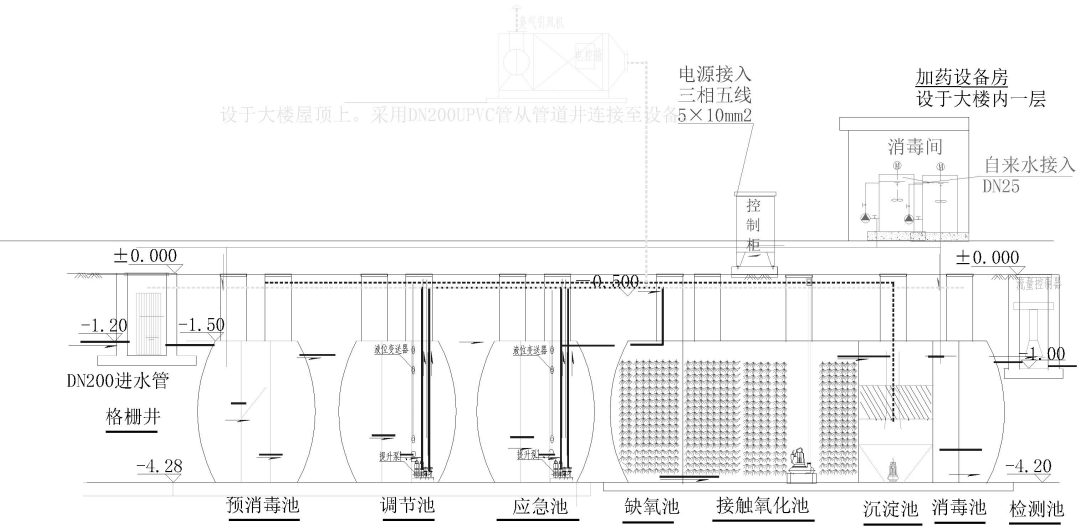


图 4.2-1 项目污水处理站工艺流程图

污水处理工艺简述：

医疗综合废水通过管网自污水处理站流入格栅井，截留污水中较大的污染物后流入预消毒池进行活性氧预消毒，之后流入调节池进行水质水量的均衡调节，再通过污水提升泵提升入缺氧池进行厌氧微生物的水解、酸化反应，而后自流入接触氧化池进一步去除水中的有机物，再自流入沉淀池进行

泥水分离，上清液流入消毒池采用活性氧进行二次消毒，最终达标排放。

## ②工艺处理达标性分析

### 1) 设计规模可行性分析

本项目污水处理站处理规模为 100t/d，根据工程分析可知，项目日最大污水量为 35.34t/d，因此项目污水处理站处理规模能满足扩建院区医疗废水要求。

### 2) 工艺选择可行性分析

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ202-2013），“传染病医院污水应在预消毒后采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺”。扩建项目建设发热门诊楼和感染楼，产生的医疗综合废水属于传染病区污水。项目医疗综合废水经地埋式一体化污水处理站处理后排入市政污水管网，污水处理站采用“预消毒+二级处理+消毒”工艺，满足规范要求。

#### a.生物处理工艺比选

生物处理工艺主要有活性污泥法、活性炭生物膜法、膜生物反应器、曝气生物滤池和简易生化处理等。这几类生物处理工艺概况见表 4.2-3。

**表 4.2-3 不同生物处理工艺的综合比较**

| 工艺类型     | 优点                                               | 缺点                           | 适用范围                                                 | 基建投资 |
|----------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------|
| 活性污泥法    | 对不同性质的污水适应性强。                                    | 运行稳定性差，易发生污泥膨胀和污泥流失，分离效果不够理想 | 800 床以上的水量较大的疾控中心污水处理工程；800 床以下疾控中心采用 SBR 法          | 较低   |
| 生物接触氧化工艺 | 抗冲击负荷能力高，运行稳定；容积负荷高，占地面积小；污泥产量较低；无需污泥回流，运行管理简单。  | 部分脱落生物膜造成出水中的悬浮固体浓度稍高。       | 600 床及以下的小规模疾控中心污水处理工程。适用于场地小、水量小、水质波动较大和微生物不易培养等情况。 | 中    |
| 膜-生物反应器  | 抗冲击负荷能力强，出水水质优质稳定，有效去除 SS 和病原体；占地面积小；剩余污泥产量低甚至无。 | 气水比高，膜需进行反洗，能耗及运行费用高。        | 300 床以下小规模疾控中心污水处理工程；疾控中心面积小，水质要求高等情况。               | 高    |

|          |                                                       |                         |                                                     |    |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----|
| 曝气生物滤池   | 出水水质好；运行可靠性高，抗冲击负荷能力强；无污泥膨胀问题；容积负荷高且省去二沉池和污泥回流，占地面积小。 | 需反冲洗，运行方式比较复杂；反冲水量较大。   | 300 床以下小规模疾控中心污水处理工程。                               | 较高 |
| 简易生化处理工艺 | 造价低，动力消耗低，管理简单。                                       | 出水 COD、BOD 等理化指标不能保证达标。 | 作为对于边远山区、经济欠发达地区疾控中心污水处理的过渡措施，逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。 | 低  |

运营期医疗综合废水处理达到预处理标准后可进入市政管网，对水质要求相对不高，再考虑到投资成本，综合比较表中所列各种生物处理工艺，本项目选用生物接触氧化工艺较为合理。

#### b.消毒工艺比选

常用的消毒工艺有氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸）、辐射消毒（如紫外线、 $\gamma$  射线）。各种消毒方法的综合比较见下表。

**表 4.2-4 不同生物处理工艺的综合比较**

| 消毒方法                | 优点                                        | 缺点                                                    | 消毒效果                    |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 氯 $\text{Cl}_2$     | 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确。             | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物（THMs）；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。  | 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。        |
| 次氯酸钠 $\text{NaOCl}$ | 无毒，运行、管理无危险性。                             | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物（THMs）；使水的 PH 值升高。                    | 与 $\text{Cl}_2$ 杀菌效果相同。 |
| 二氧化氯 $\text{ClO}_2$ | 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物（THMs）；投放简单方便；不受 pH 影响。 | $\text{ClO}_2$ 运行、管理技术成熟，但只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。 | 较 $\text{Cl}_2$ 杀菌效果好。  |
| 臭氧 $\text{O}_3$     | 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受 pH 影响；能增加水中溶解氧。  | 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。      | 杀菌和杀灭病毒的效果均很好。          |
| 紫外线                 | 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实                      | 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的                              | 效果好，但对悬浮物浓度有            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 现自动化；运行管理和维修费用低。 | 水质要求较高；无后续杀菌作用。 | 要求。 |
| <p>项目采用活性氧消毒，所用药剂为单过硫酸氢钾复合粉。单过硫酸氢钾复合粉是一种新型活性氧类绿色环保消毒剂，消毒所需反应时间为 1.0h，在国外已经获得广泛使用。并载入 2008 版《医院消毒技术规范》中，同时荣获建设部科技成果推广项目。采用单过硫酸氢钾复合粉这种消毒效果好、环保、安全、对健康无害且设备投入少、综合成本低的新型环保型消毒剂已经是大势所趋。</p> <p>根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ202-2013），传染病区医院污水预消毒和消毒应优先采用臭氧消毒。单过硫酸氢钾活性氧消毒法具有较强的氧化能力，可在接触时间较短的情况下杀灭细菌和病毒，高效实用，与臭氧消毒工艺类似；且不产生有机氯化物；同时也有广谱、安全，可去除氨氮等优点。因此项目消毒工艺采用单过硫酸氢钾活性氧消毒法合理。</p> <p>c.达标排放可行性分析</p> <p>本项目采用“预消毒+二级处理+消毒”工艺处理医疗综合废水，根据现有医疗机构污水处理情况调研分析，一般该类工艺基本能达到 COD 去除率 77-85%、SS 去除率 80%、NH<sub>3</sub>-N 去除率 50-62.5%、BOD<sub>5</sub> 去除率 85-90%，项目出水可以达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表 2 中的综合医疗机构和其他医疗机构预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1B 级标准。该污水处理工艺具有抗冲击负荷能力高，运行稳定；容积负荷高，占地面积小；污泥产量较低；运行管理简单方便等优点，适用于中小规模医院污水处理工程。适用于场地小、水量小、水质波动较大和微生物不易培养等情况。由此可见，本项目采取的污水处理工艺是合理可行的。</p> <p>（2）扩建项目污水纳入金井湾污水处理厂可行性分析</p> <p>项目废水为间接排放，本次评价从处理能力、处理工艺等方面分析项目废水纳入金井湾污水处理厂处理的可行性。</p> <p>① 金井湾污水处理厂概况</p> |                  |                 |     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>金井湾污水处理厂位于天大山东南侧山脚，天大山东路与金井四路交叉路口的西北角，天山尾村北侧，规划用地面积约 76758m<sup>2</sup>。金井湾污水处理厂近期设计规模 4 万 m<sup>3</sup>/d，远期设计规模 8 万 m<sup>3</sup>/d，采用 A2O 污水处理工艺，尾水排放至金井南湖作为景观用水。污水处理厂始建于 2014 年 8 月，目前一期 4 万 m<sup>3</sup>/d 已建设完成并稳定运营，服务范围为金井湾和吉钓港规划组团，服务面积约 28km<sup>2</sup>。</p> <p>② 接管可行性分析</p> <p>金井湾污水处理厂服务范围为金井湾和吉钓港规划组团，本项目项目选址于平潭综合实验区北厝镇金井湾临湖路乡 2 号福建医科大附属协和医院平潭分院现有预留发展预留用地内，为扩建项目，项目废水通过现有工程废水排放口排入已建市政污水管网纳入金井湾污水处理厂处理。</p> <p>③ 水量可行性分析</p> <p>金井湾污水处理厂日处理污水能力 4 万 m<sup>3</sup>/d，目前实际废水处理量 2.6 万 m<sup>3</sup>/d，余量充足。本项目产生污水 35.34m<sup>3</sup>/d，约占污水处理厂处理规模余量的 0.25%，废水量较少，不会对污水处理厂的负荷产生冲击。因此，从处理规模上讲，本项目废水接管排入金井湾污水处理厂处理是可行的。</p> <p>④ 水质可行性分析</p> <p>根据前文所述，污水处理站采用“预消毒+二级处理+消毒”工艺后，出水可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 B 级标准，满足金井湾污水处理厂的接管要求，接管后集中处理可行。</p> <p>⑤ 处理效果分析</p> <p>根据《平潭金井湾污水处理厂一期工程环境影响报告书》，金井湾污水处理厂采用“强化 A2O/工艺（悬浮型填料）+二级速分池工艺”，出水可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准和《污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2002）中的观赏性景观用水及城市杂用水标准中的最严值。金井湾污水处理厂出水水质见表 4.2-5，污水处理</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

工艺流程图见图 4.2-2。

表 4.2-5 金井湾污水处理厂出水水质

| 项 目          | COD | BOD <sub>5</sub> | 总磷  | 总氮 | NH <sub>3</sub> -N | SS | PH 值  |
|--------------|-----|------------------|-----|----|--------------------|----|-------|
| 出水<br>(mg/L) | 50  | 6                | 0.5 | 15 | 5                  | 10 | 6.5-9 |

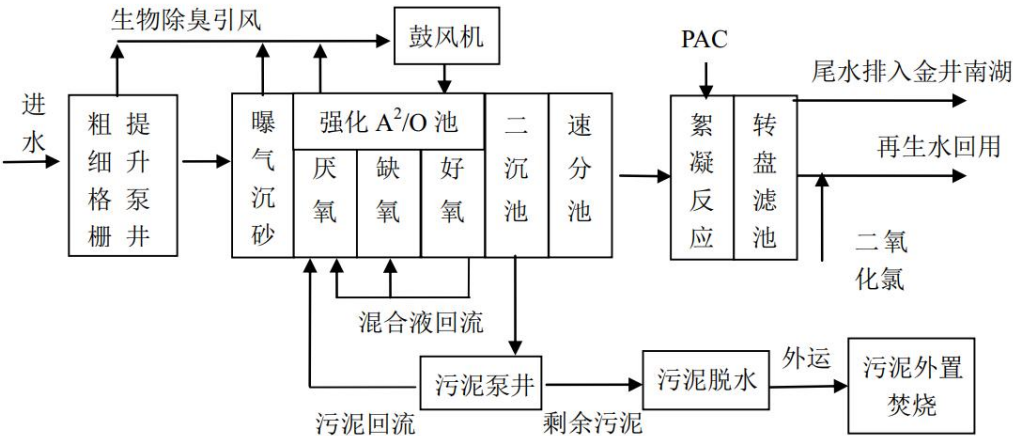


图 4.2-2 金井湾污水处理厂处理工艺流程图

根据中福海峡（平潭）水务工程有限公司（金井湾污水处理厂运营单位）官网上公布的自行监测数据，污水处理厂出水水质稳定且达标，处理尾水可以满足相应出水标准要求。

⑥ 小结

综上所述，从接管、水量、水质方面考虑，项目废水纳入金井湾污水处理厂是可行的。本项目产生的废水经金井湾污水处理厂处理达标后排放，对周边水体环境影响不大。

|                                  |                                                                          |                            |                                 |                       |                             |                                           |                                 |                                      |                                 |                                |                       |                             |                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 运营<br>期环<br>境影<br>响和<br>保护<br>措施 | 表 4.2-6 废水类别、污染物及污染治理措施信息表                                               |                            |                                 |                       |                             |                                           |                                 |                                      |                                 |                                |                       |                             |                  |                                      |
|                                  | 产排<br>污环<br>节                                                            | 类<br>别                     | 污<br>染<br>物<br>种<br>类           | 污<br>染<br>物<br>产<br>生 |                             | 治<br>理<br>设<br>施                          |                                 |                                      |                                 | 废<br>水<br>排<br>放<br>量<br>（t/a） | 污<br>染<br>物<br>排<br>放 |                             | 排<br>放<br>方<br>式 | 排<br>放<br>去<br>向                     |
|                                  |                                                                          |                            |                                 | 产<br>生<br>量/<br>（t/a） | 产<br>生<br>浓<br>度/<br>（mg/L） | 处<br>理<br>能<br>力                          | 治<br>理<br>工<br>艺                | 治<br>理<br>效<br>率<br>/%               | 是<br>否<br>为<br>可<br>行<br>技<br>术 |                                | 排<br>放<br>量/<br>（t/a） | 排<br>放<br>浓<br>度/<br>（mg/L） |                  |                                      |
|                                  | 医<br>护<br>人<br>员<br>生<br>活、<br>病<br>人<br>门<br>诊<br>和<br>住<br>院<br>治<br>疗 | 医<br>疗<br>综<br>合<br>废<br>水 | COD                             | 3.87                  | 300                         | 100t/d                                    | 预<br>消<br>毒+二<br>级处<br>理+消<br>毒 | 77.0                                 | 可<br>行                          | 12899.1                        | 0.89                  | 69                          | 间<br>接           | 金<br>井<br>湾<br>污<br>水<br>处<br>理<br>厂 |
|                                  |                                                                          |                            | BOD <sub>5</sub>                | 1.93                  | 150                         |                                           |                                 | 85.0                                 |                                 |                                | 0.29                  | 22.5                        |                  |                                      |
|                                  |                                                                          |                            | SS                              | 1.55                  | 120                         |                                           |                                 | 80.0                                 |                                 |                                | 0.31                  | 24                          |                  |                                      |
|                                  |                                                                          |                            | NH <sub>3</sub> -N              | 0.64                  | 50                          |                                           |                                 | 50.0                                 |                                 |                                | 0.32                  | 25                          |                  |                                      |
|                                  |                                                                          |                            | 粪大肠<br>菌群                       | /                     | 3.0×10 <sup>8</sup><br>个/L  |                                           |                                 | /                                    |                                 |                                | 2.417                 | 5000MPN/L                   |                  |                                      |
|                                  | 表 4.2-7 废水排放口基本情况                                                        |                            |                                 |                       |                             |                                           |                                 |                                      |                                 |                                |                       |                             |                  |                                      |
|                                  | 编<br>号<br>及<br>名<br>称                                                    | 类<br>型                     | 地<br>理<br>坐<br>标                | 排<br>放<br>去<br>向      | 排<br>放<br>规<br>律            | 受<br>纳<br>污<br>水<br>处<br>理<br>厂<br>信<br>息 |                                 |                                      |                                 |                                |                       |                             |                  |                                      |
|                                  |                                                                          |                            |                                 |                       |                             | 名<br>称                                    | 污<br>染<br>物<br>种<br>类           | 出<br>水<br>标<br>准<br>限<br>值<br>（mg/L） |                                 |                                |                       |                             |                  |                                      |
|                                  | DW001<br>废<br>水<br>总<br>排<br>口                                           | 一<br>般<br>排<br>放<br>口      | 119°41'48.16"E、<br>25°29'0.49"N | 金井湾污水处理厂              | 连续排放，流<br>量不稳定，但<br>有周期性规律  | 金井湾污水处理厂                                  | COD                             | 50                                   |                                 |                                |                       |                             |                  |                                      |
|                                  |                                                                          |                            |                                 |                       |                             |                                           | BOD <sub>5</sub>                | 6                                    |                                 |                                |                       |                             |                  |                                      |
|                                  |                                                                          |                            |                                 |                       |                             |                                           | SS                              | 10                                   |                                 |                                |                       |                             |                  |                                      |
| NH <sub>3</sub> -N               |                                                                          |                            |                                 |                       |                             |                                           | 5                               |                                      |                                 |                                |                       |                             |                  |                                      |

表 4.2-8 废水污染物排放信息汇总

| 序号       | 排放口编号 | 污染物种类              | 排放浓度<br>(mg/L) | 新增日排放量<br>(t/d) | 全厂日排放量<br>(t/d) | 新增年排放量<br>(t/a) | 全厂年排放量<br>(t/a) |
|----------|-------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1        | DW001 | COD                | 50             | 0.0018          | 0.020           | 0.645           | 7.215           |
|          |       | BOD <sub>5</sub>   | 6              | 0.00021         | 0.0024          | 0.077           | 0.865           |
|          |       | SS                 | 10             | 0.00035         | 0.0040          | 0.129           | 1.443           |
|          |       | NH <sub>3</sub> -N | 5              | 0.00018         | 0.0020          | 0.064           | 0.721           |
| 全厂总排放口合计 |       | COD                |                |                 |                 | 0.645           | 7.215           |
|          |       | BOD <sub>5</sub>   |                |                 |                 | 0.077           | 0.865           |
|          |       | SS                 |                |                 |                 | 0.129           | 0.443           |
|          |       | NH <sub>3</sub> -N |                |                 |                 | 0.064           | 0.721           |

## 4.2.2 废气

### 4.2.2.1 废气污染源源强分析

项目运营期废气主要为污水处理站处理废水产生的少量臭气。污水处理站拟建于感染楼和发热门诊楼间停车场绿地下，采用地埋式封闭设计，污水处理工艺为“预消毒+二级处理+消毒”。污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有：硫化物、氨、硫醇、甲基硫、粪臭素、醋酸、丙酸等。

由于恶臭物质的逸出和扩散机理比较复杂，废气源强难于计算，污水处理站臭气污染源强根据美国 EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究进行计算，按每处理 1g BOD<sub>5</sub>，可产生 0.0031g 的 NH<sub>3</sub> 和 0.00012g H<sub>2</sub>S 估算。污水处理站处理医疗综合废水约 12899.10t/d, BOD<sub>5</sub> 处理量为 1.935t/a，则 NH<sub>3</sub> 和 H<sub>2</sub>S 的产生量分为 0.0060t/a 和 0.00023t/a。各池体产生的恶臭气体收集至设于发热门诊楼楼顶上的 UV 活性炭一体化设备处理后排放，收集效率取 90%，UV 活性炭除臭效率取 80%，则 NH<sub>3</sub> 和 H<sub>2</sub>S 的无组织排放量分别为 1.68×10<sup>-3</sup>t/a 和 6.44×10<sup>-5</sup>t/a。污水处理站恶臭污染物产生与排放情况见表 4.2-9。

表 4.2-9 污水处理站无组织废气排放情况一览表

| 污染物              | 产生情况                 |                       | 治理措施                       | 排放情况                  |                       |
|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  | 产生量 t/a              | 产生速率 kg/h             |                            | 排放量 t/a               | 排放速率 kg/h             |
| NH <sub>3</sub>  | 6.0×10 <sup>-3</sup> | 6.85×10 <sup>-4</sup> | 池体密闭，废气收集至 UV 活性炭一体化设备除臭消毒 | 1.68×10 <sup>-3</sup> | 1.92×10 <sup>-4</sup> |
| H <sub>2</sub> S | 2.3×10 <sup>-4</sup> | 2.63×10 <sup>-5</sup> |                            | 6.44×10 <sup>-5</sup> | 7.35×10 <sup>-6</sup> |

### 4.2.2.2 废气影响分析

项目污水处理站采用地埋式封闭结构且采用 UV 活性炭一体化设备除臭消毒。活性炭吸附工艺是《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）附录 A 污染防治可行技术。污水处理站臭气收集至设置于发热门诊楼顶的 UV 活性炭一体化设备处理后无组织排放，污水处理站周边大气可以满足《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466-2005）表 3 限值要求，

|  |            |
|--|------------|
|  | 对周边环境影响不大。 |
|--|------------|

| 表 4.2-10 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 |                  |                      |                       |                           |          |                               |          |                                                       |     |                 |                       |                       |                               |
|--------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 产物<br>环节                       | 污染物              | 产生源强                 |                       |                           | 排放形<br>式 | 治理设施                          |          |                                                       |     |                 | 排放源强                  |                       |                               |
|                                |                  | 产生量<br>t/a           | 产生速率<br>kg/h          | 产生浓度<br>mg/m <sup>3</sup> |          | 处理<br>能力<br>m <sup>3</sup> /h | 收集效<br>率 | 治理工<br>艺                                              | 去除率 | 是否为<br>可行技<br>术 | 排放量<br>t/a            | 排放速<br>率 kg/h         | 排放浓<br>度<br>mg/m <sup>3</sup> |
|                                | NH <sub>3</sub>  | 6.0×10 <sup>-3</sup> | 6.85×10 <sup>-4</sup> | 0.685                     | 无组织      | 1000                          | 90%      | 池体密<br>闭，废<br>气收集<br>至 UV<br>活性炭<br>一体化<br>设备除<br>臭消毒 | 80% | 是               | 1.68×10 <sup>-3</sup> | 1.92×10 <sup>-4</sup> | 0.192                         |
| 污水<br>处理<br>站废<br>水处<br>理      | H <sub>2</sub> S | 2.3×10 <sup>-4</sup> | 2.63×10 <sup>-5</sup> | 0.026                     |          |                               |          |                                                       |     |                 | 6.44×10 <sup>-5</sup> | 7.35×10 <sup>-6</sup> | 0.007                         |
|                                |                  |                      |                       |                           |          |                               |          |                                                       |     |                 |                       |                       |                               |

### 4.2.3 噪声

#### 4.2.3.1 噪声源强分析

项目运营期噪声主要来源于设备运行产生的噪声，包括污水处理站水泵、鼓风机噪声、空调外机噪声等，其噪声值约在 60~75dB(A)。噪声源强值详见表 4.2-11。

表 4.2-11 项目主要噪声源强及降噪措施一览表 单位：dB (A)

| 噪声源   | 主要设备   | 源强 | 降噪措施      | 处理后噪声级 |
|-------|--------|----|-----------|--------|
| 污水处理站 | 水泵     | 75 | 优选设备、减振隔声 | 55     |
|       | 鼓风机    | 75 |           | 55     |
| 室外墙   | 空调室外机组 | 70 |           | 50     |

#### 4.2.3.2 噪声达标分析

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的技术要求，本次评价采取导则推荐模式。

##### (1) 声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值 ( $L_{eqg}$ ) 计算公式：

$$L_{eqg} = 10 \lg \left( \frac{1}{T} \sum_i t_i 10^{0.1 L_{Ai}} \right)$$

式中：

$L_{eqg}$ —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

$L_{Ai}$ —i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)；

T—预测计算时间段，s；

$t_i$ —i 声源在 T 时段内的运行时间，s。

##### (2) 预测点的预测等效声级 ( $L_{eq}$ ) 计算公式

$$L_{eq} = 10 \lg (10^{0.1 L_{eqg}} + 10^{0.1 L_{eqb}})$$

式中：

$L_{eqg}$ —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

$L_{eqb}$ —预测点的背景值，dB(A)；

##### (3) 室内声源等效室外声源声功率级的计算

室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗

户)室内、室外某倍频带的声压级分别为  $L_{p1}$  和  $L_{p2}$ 。若声源所在室内声场为近似扩散声场, 则室外的倍频带声压级可按式近似求出:

$$L_{p2} = L_{p1} - (TL + 6)$$

式中:

TL——隔墙(或窗户)倍频带的隔声量, dB。

#### (4) 户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散 ( $A_{div}$ )、大气吸收 ( $A_{atm}$ )、地面效应 ( $A_{gr}$ )、屏障屏蔽 ( $A_{bar}$ )、其他多方面效应 ( $A_{misc}$ ) 引起的衰减。

距声源点  $r$  处的 A 声级按下式计算:

$$L_p(r) = L_p(r_0) - (A_{div} + A_{atm} + A_{bar} + A_{gr} + A_{misc})$$

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

户外声传播衰减包括几何发散、大气吸收、地面效应、屏蔽屏障、其他多方面效应引起的衰减。

##### ①点源的几何发散衰减 ( $A_{div}$ )

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \lg \frac{r}{r_0} \quad \text{其中, } A_{div} = 20 \lg \frac{r}{r_0}$$

##### ②空气吸收引起的衰减 ( $A_{atm}$ )

$$A_{atm} = \frac{a(r-r_0)}{1000}$$

其中  $a$  为温度湿度和声波频率的函数。本项目所在地的常年平均温度为 20°C, 平均相对湿度为 72%, 根据查声导则表 3 可知,  $a=5.0\text{dB/km}$ 。

##### ③地面效应 ( $A_{gr}$ )

$$A_{gr} = 4.8 - \left( \frac{2h_m}{r} \right) \left[ 17 + \left( \frac{300}{r} \right) \right]$$

(适用于疏松地面或大部分为疏松的混合地面)

式中:

$r$ ——声源到预测点的距离, m;

$h_m$ —传播途径的平均离地高度，m；可按导则图 5 进行计算， $hm=F/r$ ；F 是面积（ $m^2$ ）；r 是距离，m；

若  $A_{gr}$  计算出负值，则用零替代。

其他情况参照 GB/T17247.2 进行计算。

本项目所在区域为坚实地面，根据 GB/T17247.2 可知坚实地面的地面因子 G 取 0，则计算公式如下：

$$A_{gr} = A_s + A_r + A_m$$

④屏障引起的衰减（ $A_{bar}$ ）

$$A_{bar} = -10 \lg \left[ \frac{1}{3 + 20N_1} + \frac{1}{3 + 20N_2} + \frac{1}{3 + 20N_3} \right]$$

当屏障很长（作无限长处理）时，

$$A_{bar} = -10 \lg \left[ \frac{1}{3 + 20N_1} \right]$$

$$N = 2\delta / \lambda$$

式中：N—菲涅尔数，

$\delta$ —声程差

$\lambda$ —声波波长，本处为 0.340m（ $\lambda = \frac{v}{f}$ ）

（2）预测结果分析

采用上述预测模式，设备运行噪声在各厂界的贡献值及影响见表 4.2-12。

表 4.2-12 项目噪声预测结果表 单位：dB（A）

| 预测点    | 贡献值   | 背景值 |    | 预测结果  |       | 标准值 |    |
|--------|-------|-----|----|-------|-------|-----|----|
|        |       | 昼间  | 夜间 | 昼间    | 夜间    | 昼间  | 夜间 |
| 项目南侧厂界 | 30.06 | 50  | 45 | 50.04 | 45.14 | 60  | 50 |
| 项目东侧厂界 | 25.04 | 50  | 45 | 50.01 | 45.04 | 70  | 55 |
| 项目北侧厂界 | 6.85  | 52  | 46 | 52.0  | 46.0  | 60  | 50 |
| 项目西侧厂界 | 1.29  | 53  | 47 | 53.0  | 47.0  | 60  | 50 |
| 赛尔国际城  | 18.64 | 50  | 45 | 50.0  | 45.01 | 60  | 50 |

预测结果表明，项目产生的噪声经墙体隔声及距离衰减后厂界噪声贡献

值叠加背景值得到的厂界噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类和 4 类标准限值。代表性敏感点处的噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中 2 类区标准限值要求。因此项目采取必要的墙面隔声、减震等降噪措施，可确保厂界噪声达标排放，对项目周围敏感点声环境不会产生明显不利影响。

#### 4.2.4 固体废物

##### 4.2.4.1 固体废物源强分析

项目运营期固体废物包括生活垃圾、医疗废物和污水处理站污泥。

##### （1）生活垃圾

扩建项目新增员工 125 人，新增床位 100 张，新增门诊病人 100 人次/天。本次感染楼和发热门诊病人生活垃圾按医疗废物处理，则项目生活垃圾产生情况详见表 4.2-13。

**表 4.2-13 项目运营期生活垃圾产生情况一览表**

| 名称   | 产生系数      | 规模  | 产生量  |       | 治理措施                      |
|------|-----------|-----|------|-------|---------------------------|
|      |           |     | kg/d | t/a   |                           |
| 员工生活 | 0.5kg/天·人 | 125 | 62.5 | 22.81 | 暂存于现有生活垃圾暂存间，委托环卫部门定期清运处置 |

##### （2）医疗废物

医疗废物是医疗卫生机构在诊疗、预防、保健以及其它相关活动中产生的具有直接或间接感染性、毒性以及其它为危害的废物。由于其来源和组成中的病原体（病毒、病菌）危害特性非常巨大，属于危险废物中比较特殊的一类废物，该类物质禁止混入城市生活垃圾处理、禁止随意填埋处理或露天堆放处理，也不允许进行开放式运输或转送，规定必须采用严格的控制进行密封式包装运输转送。

根据卫生部和国家环境保护总局制定的《医疗废物名录》，医疗废物一般分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物。主要包括纱布棉球、针头针管、外科手术废物（脓血污物、人体组织、器官

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>等相关物质)、生物培养废物、包扎残余物、化验检查残余物、敷料、废医用塑料制品、玻璃器皿、各种消毒剂、清洁剂、疫苗、血清、报废药品等。</p> <p>项目医疗废物产生在门诊、病房、手术室、检验室等部门,本次建设的感染楼和发热门诊楼主要收治传染性病人,感染楼和发热门诊楼病人生活垃圾也按医疗废物处置。类比福建医科大附属协和医院平潭分院现有工程正常运行情况下医疗废物产生量,项目门诊、住院人员医疗废物(含病人生活垃圾)产生系数按 0.8kg/床·d 计。扩建项目新增床位 100 张,则医疗废物产生量为 80kg/d(29.2t/a)。</p> <p>项目医疗废物属于《国家危险废物名录(2021 年版)》中编号为 HW 01 的危险废物。现有工程设置有一 25m<sup>2</sup>医疗废物暂存间,扩建项目医疗废物按相关规定分类包装、标识,盛装于专用容器(周转箱)依托现有医疗废物暂存间暂存,委托福建平潭尚洁世家社会服务有限公司定期转移至福建省固体废物处置有限公司进行处置。</p> <p>(3) 废水处理设施污泥</p> <p>在医院污水处理过程中,大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥。医院污水处理过程产生的污泥与原水的悬浮固体及处理工艺有关。</p> <p>废水处理产生的污泥量按照下式计算:</p> $W=Q\times(C_1-C_2)\times 10^{-6}$ <p>式中: W——沉淀污泥产生量, t/a</p> <p>Q——废水处理量, t/a;</p> <p>C<sub>1</sub>——沉淀池进口悬浮物浓度, mg/L;</p> <p>C<sub>2</sub>——沉淀池出口悬浮物浓度, mg/L;</p> <p>经计算,项目废水处理污泥产生量为 1.24t/a。根据《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005) 4.3.1,“栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物,应按危险废物进行处理和处置”。因此,项目产生废水污泥属于医疗废物中的感染性废物(HW 01 841-001-01)。废水处理污泥定期清掏消毒脱</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

水后密闭封装暂存在现有医疗废物暂存间，委托福建平潭尚洁世家社会服务有限公司转移福建省固体废物处置有限公司进行处置。

综上分析，扩建项目固体废物的产生和处置情况详见表 4.2-14。项目运营期固废应认真落实下述各种固体废物处置措施，保证各种固体废物得到有效处置，避免项目产生的固体废物对水环境和土壤环境造成二次污染。项目所有固体废物均得到妥善处置，对周边环境的影响较小。

表 4.2-14 项目固体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 产生环节        | 固废名称   | 主要成分             | 属性   | 废物代码            | 产生量 t/a | 危险特性 | 储存方式                | 处置方式/去向                                |
|----|-------------|--------|------------------|------|-----------------|---------|------|---------------------|----------------------------------------|
| 1  | 员工生活        | 生活垃圾   | 果皮纸屑、塑料等         | 生活垃圾 | /               | 22.81   | /    | 垃圾桶收集，生活垃圾暂存间       | 委托环卫部门定期清运处置                           |
| 2  | 病人住院治疗、病人生活 | 感染性废物  | 被病人血液、体液、排泄物污染物品 | 危险废物 | HW01 841-001-01 | 29.2    | In   | 医疗废物暂存间             | 委托福建平潭尚洁世家社会服务有限公司转移至福建省固体废物处置有限公司进行处置 |
|    |             | 损伤性废物  | 废针头、非手术刀         |      | HW01 841-002-01 |         | In   |                     |                                        |
|    |             | 病理性废物  | 废弃人体组织、器官        |      | HW01 841-003-01 |         | In   |                     |                                        |
|    |             | 化学性废物  | 检验科废液            |      | HW01 841-004-01 |         | T    |                     |                                        |
|    |             | 药物性废物  | 废药品              |      | HW01 841-005-01 |         | T    |                     |                                        |
| 3  | 废水处理        | 废水处理污泥 | 污泥               |      | HW01 841-001-01 | 1.24    | In   | 消毒脱水后密闭封装暂存于医疗废物暂存间 |                                        |

合计 53.25t/a，其中危险废物 30.44t/a

#### 4.2.4.1 固体废物环境管理要求

##### (1) 生活垃圾的贮存和管理

生活垃圾主要由员工办公生活产生，纸张纸箱等可回收的垃圾分类收集后出售回收商回用，不可回用的垃圾收集暂存于垃圾桶，定期交由当地环卫部门处置。

## （2）医疗废物的贮存和管理

医院在医疗废物收集处理过程中，应本着及时、方便、安全、快捷的原则进行科学地分类，依据《医疗废物分类名录》对医疗废物实施分类管理，按照病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物等不同类别医疗废物的要求，进行及时分类收集，并分置于专用包装物或密闭容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放。由医院专用运送工具运至医疗废物贮存间专用桶内存放，委托有资质的危险处置单位进行处置。

### ① 医疗废物的收集

由专人进行收集，根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》（环发【2003】188号）的包装物或者容器内（包装袋、利器盒和周转箱（桶））；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。

### ② 各类医疗废物的分类管理办法

按照《医疗废物分类目录》中的分类方法对本院产生的医疗废物进行分类收集，然后严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》对各类废物采取不同的处置措施，各类医疗废物的收集方式详见表 4.2-15。

**表 4.2-15 各类医疗废物处置方式一览表**

| 类别    | 特征                         | 常见组分或者废物名称                                                            | 收集方式                                                                                                     |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 感染性废物 | 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物 | 被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械 | 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421）的医疗废物包装袋中；2.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器，应在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者使用其他方式 |

|       |                          |                   |  |                                                                                                  |
|-------|--------------------------|-------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                          |                   |  | 消毒，然后按感染性废物收集处理；3.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的医疗废物应当使用双层医疗废物包装袋盛装                                         |
| 损伤性废物 | 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器       | 废针头、缝合针、手术刀、废载玻片等 |  | 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421）的医疗废物包装袋中；2.利器盒达到 3/4 时，应当封闭严密，按流程运送、贮存                      |
| 病理性废物 | 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体   | 废人体组织、器官          |  | 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421）的医疗废物包装袋中；2.确诊、疑似传染病产妇或携带病原体的产妇的胎盘应使用双层医疗废物包装袋盛装；3.可进行防腐或者低温 |
| 药物性废物 | 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物      | 废药品、疫苗            |  | 1.少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明；2.批量废弃的药物性废物应交由有资质单位处置                                             |
| 化学性废物 | 具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品 | 废检验废液             |  | 收集于容器中，贴标签并注明主要成分                                                                                |

③ 医疗废物临时存放

本项目医疗废物采用袋装或容器密封，收集后暂存于现有工程的医疗暂存间内。根据《医疗废物集中处置技术规范》，医疗废物的暂时贮存点应满足以下条件：

a、贮存间

- 1) 必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；
- 2) 必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；
- 3) 应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；</p> <p>4) 地面和 1.0 米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；</p> <p>5) 避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；</p> <p>6) 应按 GB15562.2 和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。</p> <p><b>b、卫生要求</b></p> <p>医疗废物暂存间应每天消毒一次。</p> <p><b>c、暂时贮存时间</b></p> <p>应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于 25℃ 时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于 20℃，时间最长不超过 48 小时。</p> <p>根据现场调查，现有工程医疗废物暂存间位于院区西北角，远离人员密集区，设专员管理，建设管理符合上述要求。</p> <p>④ 医疗废物转运和处置</p> <p>医疗废物交由有危险废物处理资质的单位统一收集、运输、集中处置，严格按《医疗废物集中处置技术规范(试行)》要求进行。</p> <p>(3) 废水处理污泥处置措施</p> <p>废水处理污泥清掏前需加入石灰等消毒灭菌进行无害化处理并进行检测，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 4 “医疗机构污泥控制标准”后方可清掏。项目废水处理污泥定期清掏，消毒脱水后密闭封装暂存于医疗废物暂存间，委托福建平潭尚洁世家社会服务有限公司转移至福建省固体废物处置有限公司进行处置。</p> <p><b>4.2.5 地下水、土壤</b></p> <p>(1) 影响识别</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

本项目属于污染影响型，环境影响途径主要为污染物泄漏、土壤垂直入渗。

#### (2) 地下水污染防治和影响分析

在源头上采取措施进行控制，主要包括在工艺、管道、设备、废水和废物储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。加强对污水管道的巡视、管理及水量监测，及时掌握水量变化以便污水渗漏时作出判断并采取相应措施，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水、土壤污染。末端控制采取分区防渗，具体防渗分区措施见下表。

**表 4.2-16 各类医疗废物处置方式一览表**

| 分区    | 工程内容       | 防渗技术要求                                                                         | 措施                                                     |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 一般防渗区 | 污水处理站和污水管网 | 等效黏土防渗层<br>$Mb \geq 1.5m$ , $K \leq 1 \times 10^{-7} cm/s$ ;<br>或参照 GB18598 执行 | 综合污水处理设施底部及水池四周做好防渗处理，废水收集管道采用“PVC管+废水收集槽”防止水管破裂污染地下水； |
| 简单防渗区 | 感染楼和发热门诊楼  | 一般地面硬化                                                                         | 院区地面采用 10-15cm 的水泥进行硬化                                 |

综上分析，建设单位只要落实好上述防污措施，项目运营期污染地下水的的可能性很小，无需进行地下水跟踪监测。

#### (3) 土壤污染防治和影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》附录 A 表 A.1，建设项目所属的土壤环境影响评价项目类别为：IV类，无需进行土壤环境影响评价。且院区内地面将采取全部硬底化，运营期通过垂直入渗途径污染土壤的可能性很小，无需进行土壤跟踪监测。

#### 4.2.6 生态

本项目为医院扩建项目，非生产型项目，且利用现有工程预留发展用地建设，不新增用地，厂址范围及周围 200m 范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态影响分析。

#### 4.2.7 环境风险

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>(1) 风险物质识别</p> <p>医院常规检验过程中采用少量的乙醇、甲醇、硝酸、甲酸、磷酸、乙腈、乙醚等，医院的化学品一般情况为限量购买，其贮存量远低于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中所规定的贮存临界量，危险化学品的环境风险可以被控制在非常有限的范围以内。</p> <p>(2) 环境风险事故</p> <p>①综合医疗废水事故排放</p> <p>综合医疗废水中含有多种致病菌，医院污水处理站一旦发生故障停运或管道破裂将导致综合医疗废水未经处理直接排放，对金井湾污水处理厂造成负荷冲击，甚至污水外溢排放直接对地表水体造成污染。</p> <p>②危险化学品泄漏</p> <p>医院使用的化学品（主要是消毒剂及检验、实验室用的化学试剂）泄漏、爆炸、火灾引起的环境风险事故。</p> <p>③医疗废物事故风险</p> <p>在医疗废物分类收集、预处理等过程中，工作人员可能被医疗废物擦伤、刺伤时，病毒、细菌侵入皮肤，对人体健康构成威胁；同时医疗废物在运送、暂存贮存过程中，发生流失、泄漏、扩散和意外事故时，将对周边环境和人群的健康产生影响。</p> <p>(3) 环境风险防范措施</p> <p>①废水事故排放</p> <p>建设单位应定期检修排污管网，加强废水处理设施的管理，及时发现解决存在问题，确保废水设施正常运行，避免医疗废水事故排放对周围环境造成影响。一旦污水处理设施发生故障，非正常运行，要采取如下应急措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 立即关闭污水泵，禁止医院继续外排污水；</li> <li>2) 事故状态下，医院污水不能进行有效处理，应设置医疗污水事故池，待污水处理设施修复正常运行时，再将事故池中的医疗污水泵入污水处理站进行处理；根据《医院污水处理工程技术规范指南》（HJ2029-2013），非传</li> </ol> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>染病医院污水处理工程应急事故池容积不应小于日排放量的 30%，项目废水日排放量约为 35.34t，一体化污水处理站设有 100m<sup>3</sup> 事故应急池，可以满足风险应急要求。</p> <p>3) 处理后出水指标要按照环境管理工作制度的要求，定期、定时进行监测，以保证污水达标排放。</p> <p>②危险化学品泄漏</p> <p>要求一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法，只要严格按照管理办法执行，其危险化学品不会对周围环境和人群健康造成损害，具体细则如下：</p> <p>1) 药品室和实验室应制定安全操作管理规程，每日安排专人对化学试剂的安全存放、使用进行检查，确保化学试剂不发生泄漏及火灾爆炸；</p> <p>2) 加强对相关检测类操作人员的环境安全宣传教育，严格按操作规程操作，杜绝化学试剂瓶罐破裂现象的发生，不使用化学试剂时要及时将瓶罐口封闭。</p> <p>3) 加强对化学试剂操作人员个体防护，如穿防护工作服、戴口罩及手套等。易燃、易爆危险品存放地点严禁烟火，分类存放，经常检查，防止因变质、分解造成自然和爆炸事故。遇水易发生爆炸、燃烧的化学物品，不准放置在潮湿或者易积水、漏水的地点。受阳光照射容易引爆的危险品，要存放在阴凉地点；易燃易爆危险品搬运过程要轻拿轻放，防止震动、撞击、重压、倾倒和摩擦。有毒化学品存放场所应阴凉、通风、干燥，不得与其相抵触的物品混放混运。减少危险化学品储存量，专人管理，严格执行领料制度。</p> <p>4) 危险品存放地点严禁闲人进入，保管人员工作结束离开前要进行安全检查。一旦发现缺损或丢失时，要立即向主管领导报告，并同时报院保卫部门。院领导每年检查一次管理及制度执行情况</p> <p>③医疗固废事故</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

为保证项目产生的医疗废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，要求具体采取如下的措施进行防范。

1) 对医疗固废科学分类收集，感染性废物、损伤性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的 3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

2) 操作感染性废物时，必须穿戴手套和防护服。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。

3) 按照固废管理要求，规范化建设医疗废物暂存间。医疗废物暂时贮存的时间不得超过 2 天，医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

#### (4) 风险分析结论

综上分析，在全面落实以上环境风险防范措施，强化运营中的环境保护管理，认真执行医疗污水、医疗垃圾的处理处置规范的前提下，可以避免环境风险事故的发生，大大减少风险事故的发生概率。因此，项目环境风险在可接受范围内。

#### 4.2.9 监测要求

本项目不设置专门的环境监测机构，建设单位应该根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）的要求，对项目营运期开展自行监测。环境监测工作拟由建设单位委托有资质的监测单位按已制定的环境监测计划进行监测。

每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。本项目环境监测计划详见表 4.2-17。

表 4.2-17 项目监测计划一览表

| 监测内容 | 监测位置  | 监测项目 | 监测频次 | 监测单位  |
|------|-------|------|------|-------|
| 废水   | 废水总排口 | 流量   | 自动监测 | 委托有资质 |

|  |         |          |                                              |         |    |
|--|---------|----------|----------------------------------------------|---------|----|
|  |         | (DW001)  | pH 值                                         | 12 小时   | 单位 |
|  |         |          | COD、SS                                       | 1 次/周   |    |
|  |         |          | 粪大肠菌群                                        | 1 次/月   |    |
|  |         |          | BOD5、动植物油、NH <sub>3</sub> -N、总余氯             | 1 次/季   |    |
|  | 污水处理站周界 |          | NH <sub>3</sub> 、H <sub>2</sub> S、臭气浓度、氯气、甲烷 | 1 次/季   |    |
|  | 噪声      | 厂界四周外 1m | 等效连续 A 声级                                    | 1 次/年   |    |
|  | 固废      | 废水处理污泥   | 粪大肠菌群、蛔虫卵死亡率。                                | 污泥清掏前监测 |    |

## 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素\内容        | 排放口(编号、名称)/污染源                                                                                                                                                                                                                                          | 污染物项目                                                 | 环境保护措施                               | 执行标准                                                                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大气环境         | 厂界无组织                                                                                                                                                                                                                                                   | NH <sub>3</sub> 、H <sub>2</sub> S、臭气浓度                | 污水处理站池体密闭、废气收集采用UV活性一体化设备处理          | 《医疗机构水污染排放标准》(GB 18466-2005)表3标准                                                                      |
| 地表水环境        | 废水总排口(DW001)                                                                                                                                                                                                                                            | COD、BOD <sub>5</sub> 、NH <sub>3</sub> -N、SS、动植物油粪大肠菌群 | 地理式一体化污水处理站处理后,排入市政污水管网,最终纳入金井湾污水处理厂 | 《医疗机构水污染排放标准》(GB 18466-2005)表2标准预处理标准(其中NH <sub>3</sub> -N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准) |
| 声环境          | 厂界噪声                                                                                                                                                                                                                                                    | 等效连续A声级                                               | 选用低噪声设备,隔声、减振                        | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准                                                                    |
| 电磁辐射         | /                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                      |                                                                                                       |
| 固体废物         | 1.生活垃圾暂存于生活垃圾暂存间,委托环卫部门定期清运处置;<br>2.医疗废物暂存于医疗废物暂存间,委托有资质单位定期清运处置;<br>3.污水处理站污泥定期清掏消毒,密闭封装暂存于医疗废物暂存间并委托有资质单位定期清运处置,污泥清掏前需进行监测,满足《医疗机构水污染排放标准》(GB 18466-2005)表3标准。                                                                                        |                                                       |                                      |                                                                                                       |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 源头控制,分区防渗。污水处理站和污水管网为一般防渗区,感染楼和发热门诊楼为简单防渗区,各区按相应防渗要求做好防渗处理,防止和降低污染物跑、冒、滴、漏污染地下水和土壤。                                                                                                                                                                     |                                                       |                                      |                                                                                                       |
| 生态保护措施       | /                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                      |                                                                                                       |
| 环境风险防范措施     | 1.污水处理站设置100m <sup>3</sup> 的应急事故池,一旦污水处理站发生故障,应立即将污水泵入应急事故池中,待污水处理站修复后,再将事故池中的废水泵入污水处理站处理;<br>2.规范危险化学品的储存和使用,加强对化学试剂操作人员的培训和个体防护;<br>3.规范医疗废物的分类、收集、贮存,管理。                                                                                             |                                                       |                                      |                                                                                                       |
| 其他环境管理要求     | ①建立日常环境管理制度和环境管理工作计划,加强日常环境管理。<br>②根据《排污许可管理办法(试行)》(环境保护部令第48号)排污单位在原场址内实施新建、改建、扩建项目应当开展环境影响评价的,在取得环境影响评价审批意见后,排污行为发生变更之日前三十个工作日内,应当在规定时间内向核发环保部门提出变更排污许可证的申请,因此,扩建项目在取得环境影响评价审批意见后,排污行为发生变更之日前三十个工作日内及时申请排污许可证变更。<br>③项目竣工后,建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保 |                                                       |                                      |                                                                                                       |

|  |                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。</p> <p>⑤ 按要求落实监测计划。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 六、结论

福建医科大附属协和医院平潭分院二期（感染楼、发热门诊）项目符合国家产业政策，项目选址可行，平面布局合理。在建设单位落实本报告提出的各项环保措施后，能实现达标排放，对区域环境质量现状影响不大。建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

福建省环境保护设计院有限公司

2023年6月



# 附表

## 建设项目污染物排放量汇总表

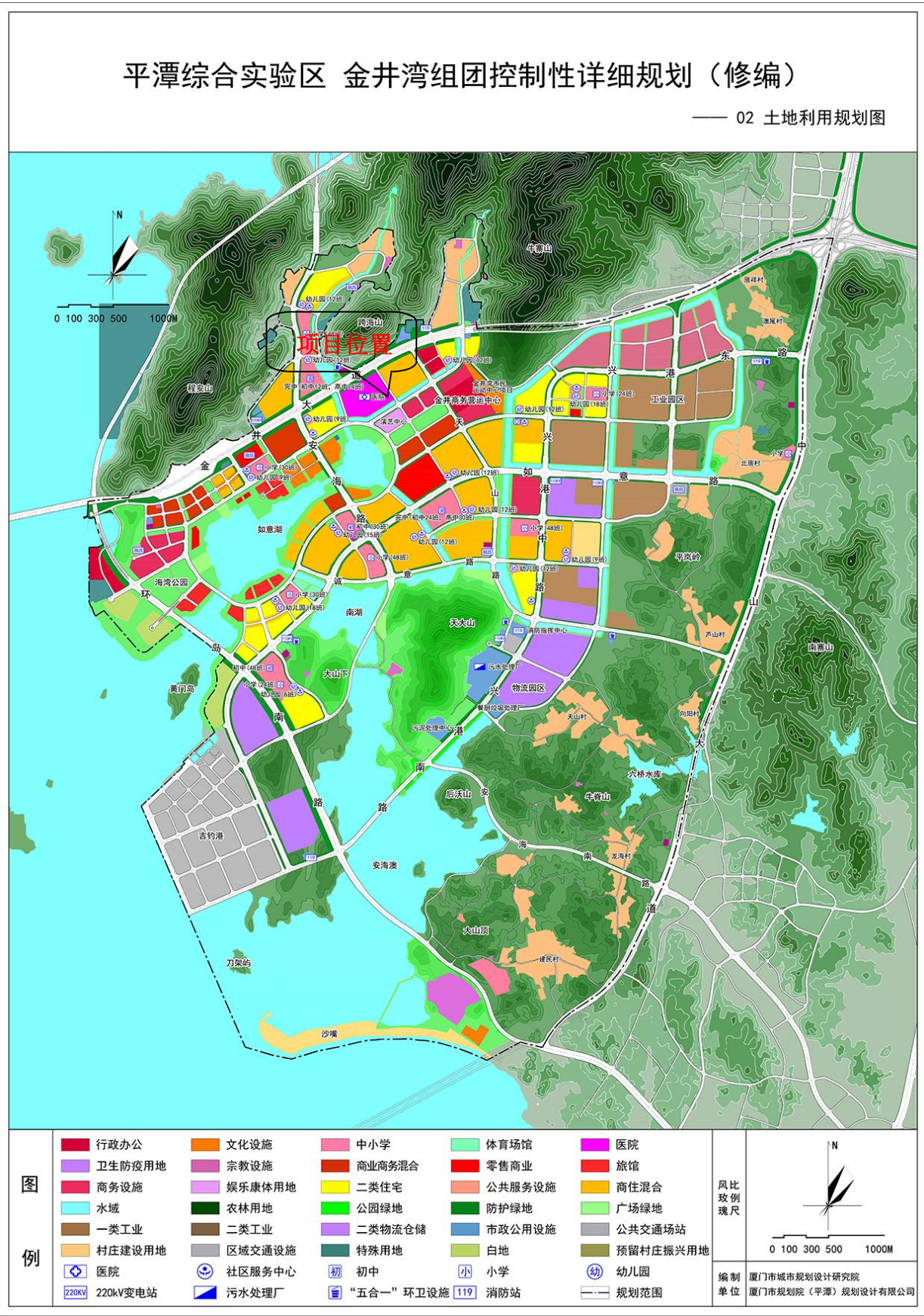
| 分类 \ 项目      | 污染物名称              | 现有工程<br>排放量（固体废物<br>产生量）① | 现有工程<br>许可排放量<br>② | 在建工程<br>排放量（固体废物<br>产生量）③ | 本项目<br>排放量（固体废物<br>产生量）④ | 以新带老削减量<br>（新建项目不填）<br>⑤ | 本项目建成后<br>全厂排放量（固体<br>废物产生量）⑥ | 变化量<br>⑦     |
|--------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| 废气           | NH <sub>3</sub>    | 0.00122t/a                | /                  | /                         | 0.00168t/a               | /                        | 0.0029t/a                     | +0.00168t/a  |
|              | H <sub>2</sub> S   | 0.000046t/a               | /                  | /                         | 0.000064t/a              | /                        | 0.00011t/a                    | +0.000064t/a |
| 废水           | COD                | 6.57t/a                   | /                  | /                         | 0.645t/a                 | /                        | 7.215t/a                      | +0.645t/a    |
|              | BOD <sub>5</sub>   | 0.788t/a                  | /                  | /                         | 0.077t/a                 | /                        | 0.865t/a                      | +0.077t/a    |
|              | SS                 | 1.314t/a                  | /                  | /                         | 0.129t/a                 | /                        | 1.443t/a                      | +0.129t/a    |
|              | NH <sub>3</sub> -N | 0.657t/a                  | /                  | /                         | 0.064t/a                 | /                        | 0.721t/a                      | +0.064t/a    |
| 一般工业<br>固体废物 |                    |                           |                    |                           |                          |                          |                               |              |
| 危险废物         | 医疗废物               | 199.55t/a                 | /                  | /                         | 29.2t/a                  | /                        | 228.75t/a                     | +29.2t/a     |
|              | 废水处理污泥             | 4.5t/a                    | /                  | /                         | 1.24t/a                  | /                        | 5.74t/a                       | +1.24t/a     |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图 1 项目地理位置图

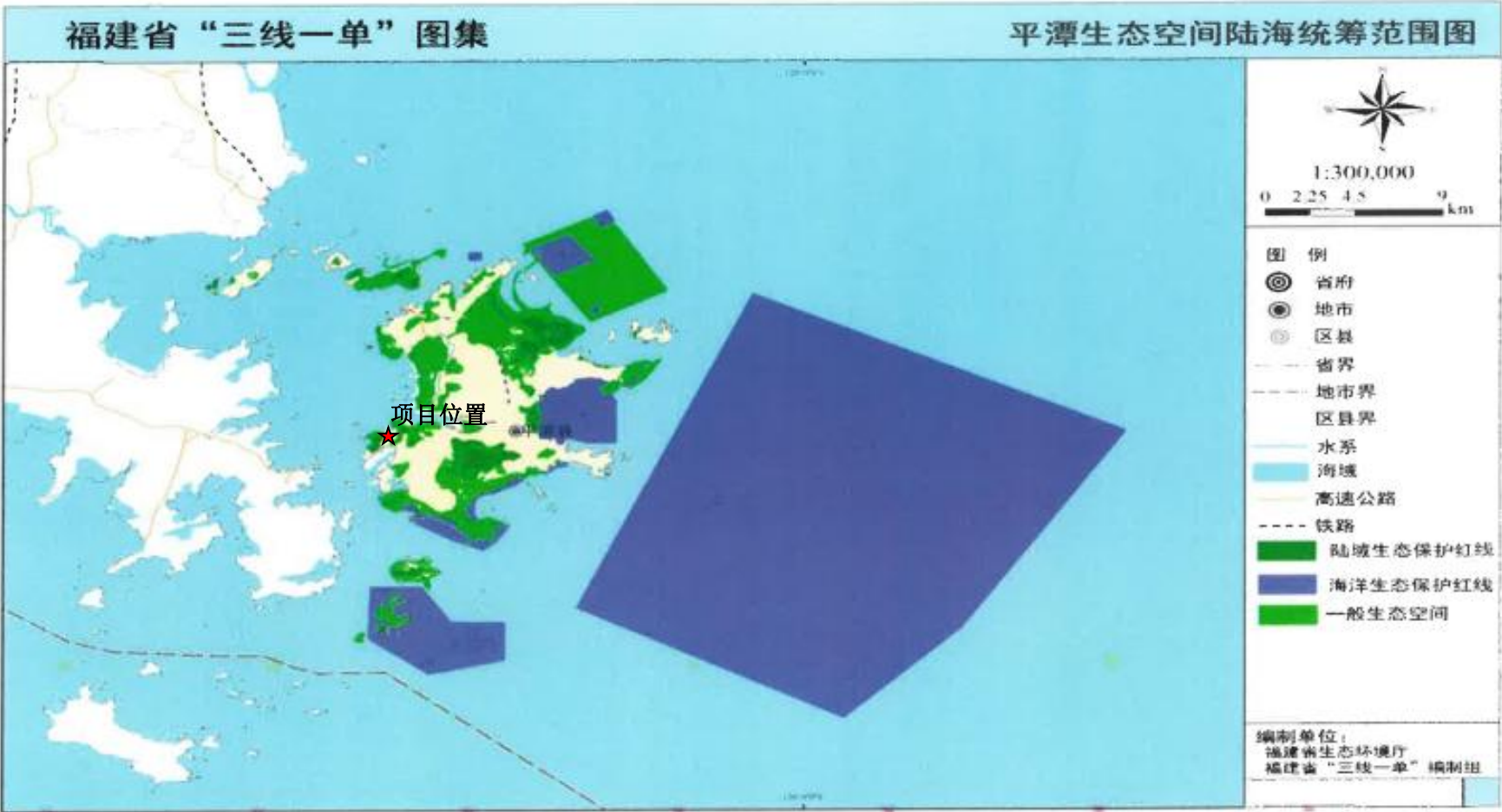


附图 2 金井湾组团控制性详细规划（修编）土地利用规划图



附图 3 生态空间陆海统筹分布图

“三线一单” 图集





项目北侧



项目南侧



项目西侧



项目东侧

附图 4 项目周边环境现状



一期工程主入口



现有感染楼和影像楼



污水处理站（普通病房）



加药间



标准排放口



污水处理站臭气 UV 活性炭一体化设备



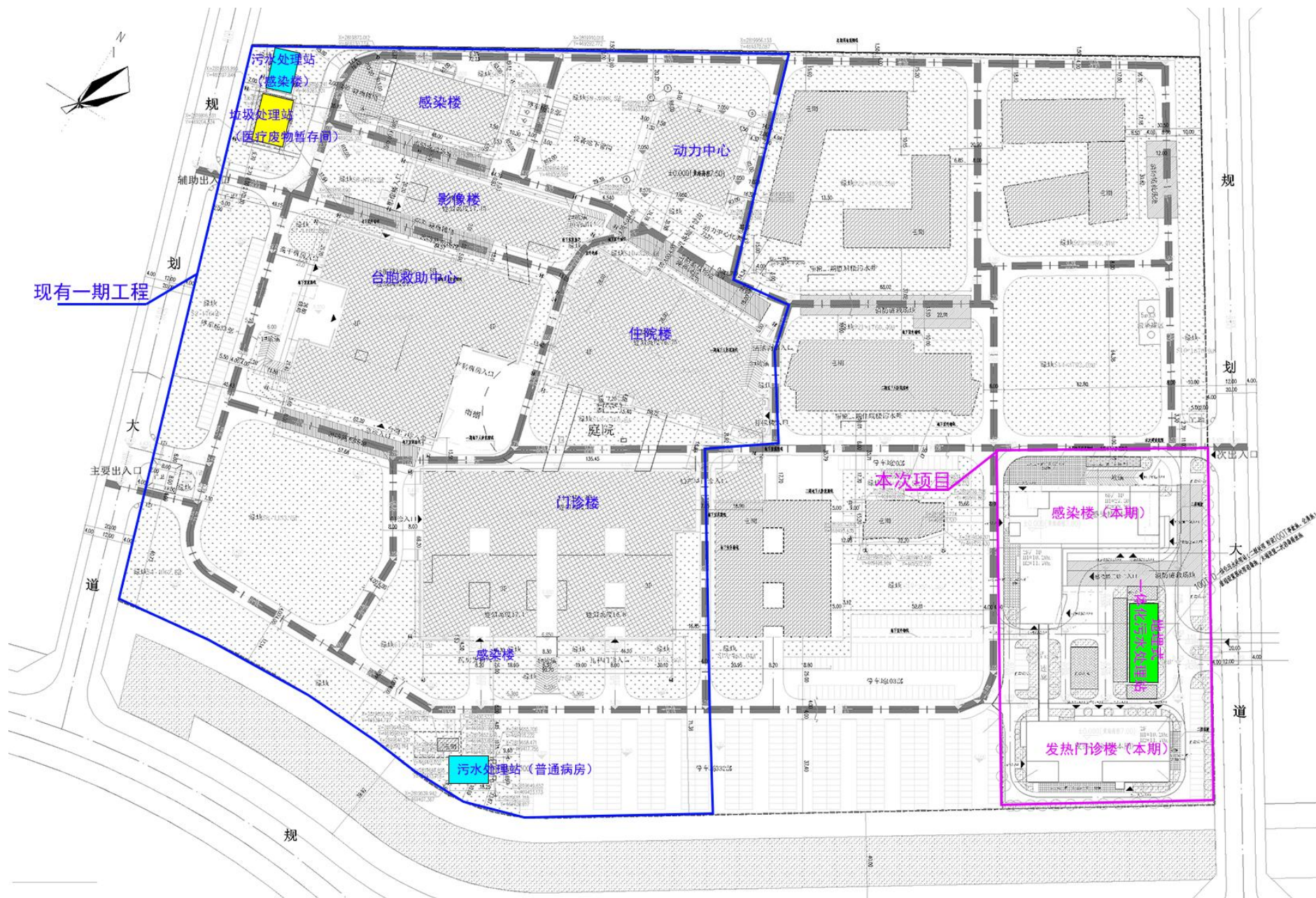
污水处理站（感染楼）



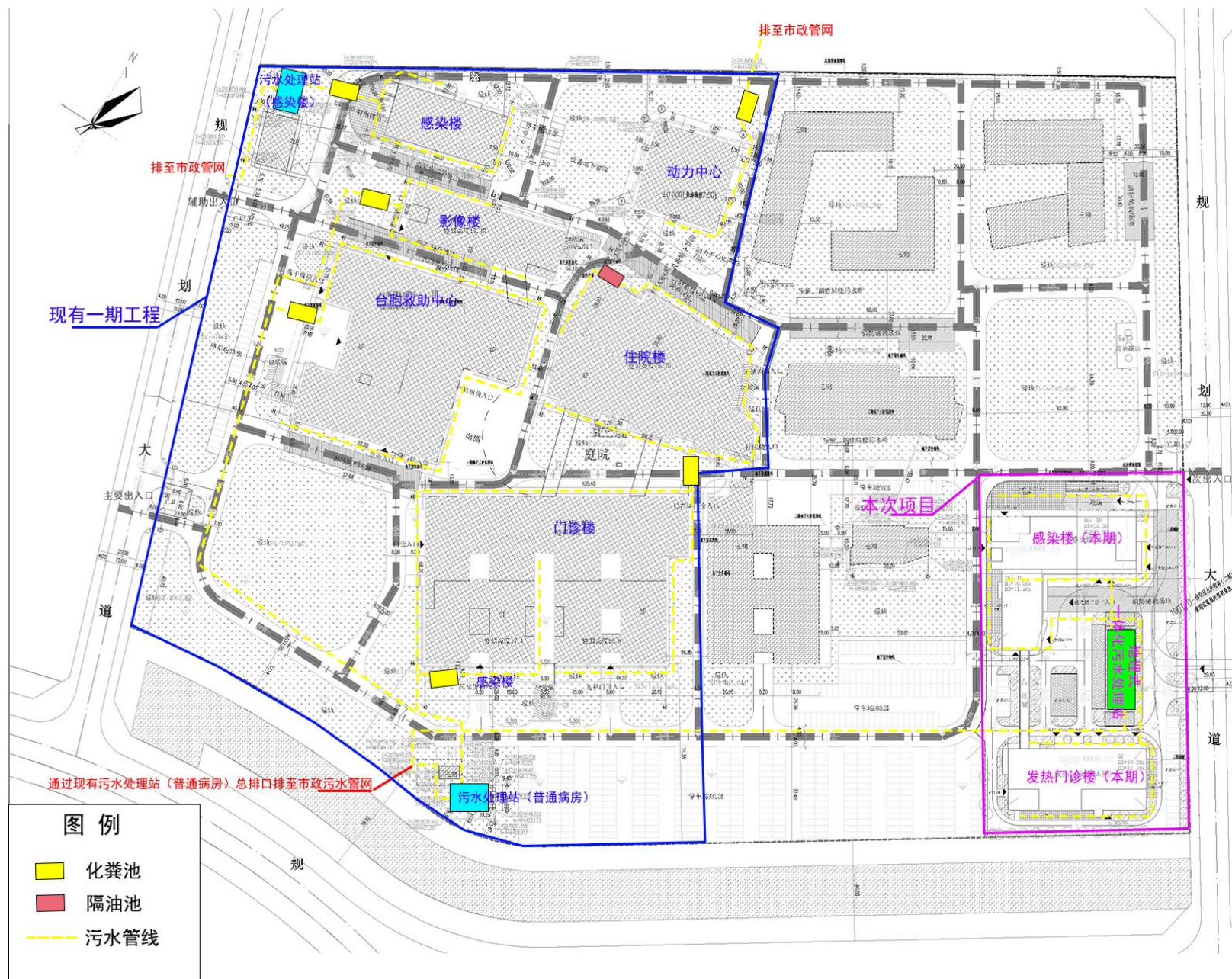
垃圾收集站

|                                                                                    |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |
| <p>医疗废物暂存间</p>                                                                     | <p>医疗废物暂存间围堰</p>                                                                   |
|  |                                                                                    |
| <p>生活垃圾暂存间</p>                                                                     |                                                                                    |

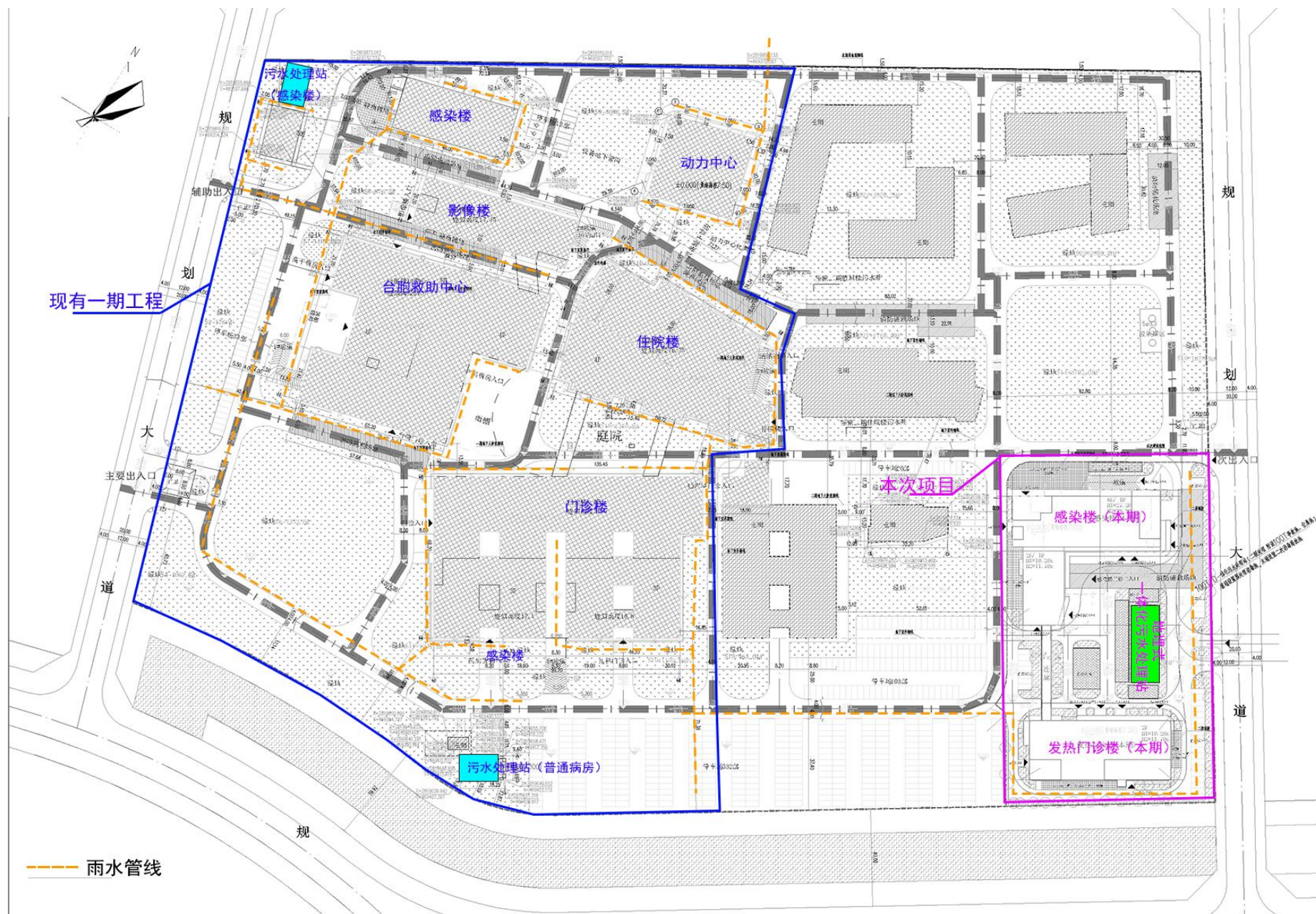
附图 5 现有项目现场照片

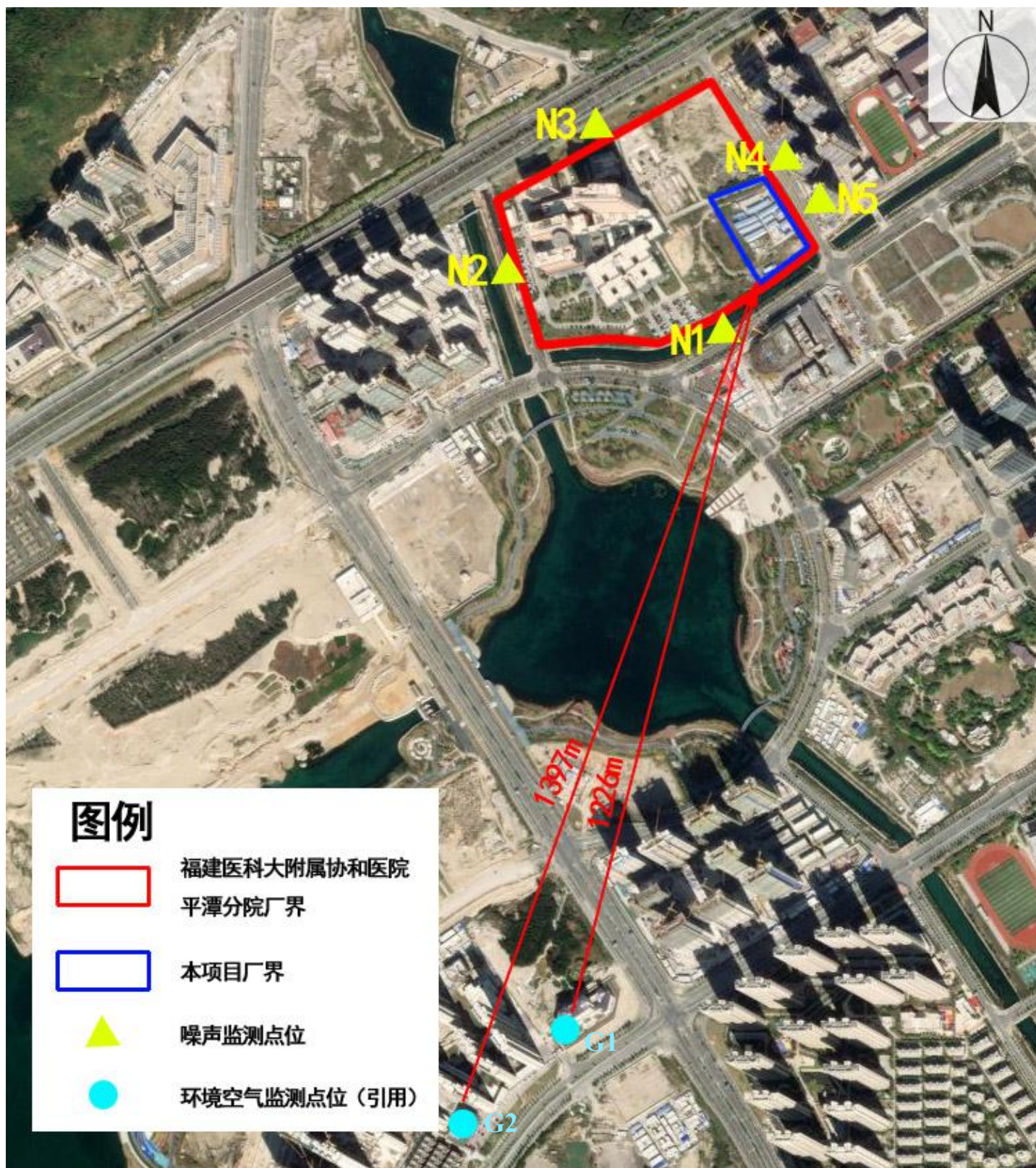


附图6 扩建后项目总平面布置图



附图7 医院污水管网图





附图 9 监测点位示意图

## 附件 1 委托书

# 委 托 书

福建省环境保护设计院有限公司：

我单位拟建设福建医科大附属协和医院平潭分院二期（感染楼、发热门诊）项目，根据《建设项目环境保护管理条例》和国家环保有关法律、法规的规定，该项目需进行环境影响评价，现委托贵单位承担本项目的环境影响评价工作。

特此委托！



仪限平潭协 和二期项目 申报环评  
报告表备案 手续使用  
2023.6.15.

中华人民共和国

复印件与原件一致

# 医疗机构执业许可证

**机构名称** 平潭综合实验区医院

**法定代表人** 陈春美

**地址** 平潭县潭城镇东大街15号（第一执业地点）平潭县北厝镇临湖七路2号（第二执业地点）

**主要负责人** 陈春美

**诊疗科目** 预防保健科 /全科医疗科 /内科:肾病学专业 /外科 /妇产科:妇科专业:产科专业:计划生育专业 /儿科(含中医儿科) /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /皮肤科 /精神科 /传染科 /肿瘤科 /急诊医学科 /康复医学科 /麻醉科 /疼痛科 /重症医学科 /医学检验科:临床体液、血液专业:临床微生物学专业:临床化学检验专业:临床免疫、血清学专业:临床细胞分子遗传学专业 /病理科 /医学影像学:X线诊断专业:CT诊断专业:磁共振成像诊断专业:超声诊断专业:心电图诊断专业:脑电及脑血流图诊断专业:介入放射学专业:放射治疗专业 /中医科 /中西医结合科\*\*\*\*\*

**登记号** 222211350128510151

**经营性质** 非营利性（政府办）

**有效期限** 自 2018 年 08 月 31 日至 2024 年 08 月 31 日

**该医疗机构经核准登记，准予执业**

中华人民共和国国家卫生健康委员会

发证机关 平潭综合实验区卫生健康局

发证日期 2022 年 06 月 09 日

附件3 法人身份证





附图一

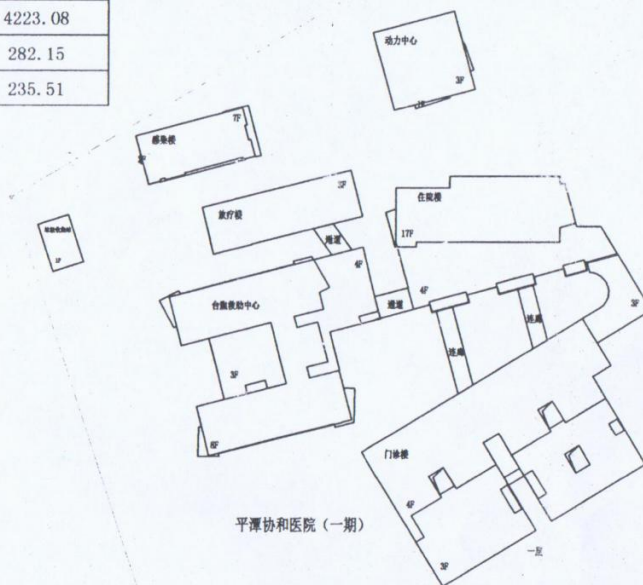
仅限于平潭协和医院高压氧舱建设项目施工图审查



宗地代码

权利人：福建医科大学附属平潭协和医院

|        |    |       |           |
|--------|----|-------|-----------|
| 房屋栋数   | 9  | 总建筑面积 | 114101.17 |
| 幢号     | 层数 | 建筑结构  | 建筑面积 (m²) |
| 门诊楼    | 4  | 钢筋混凝土 | 23855.70  |
| 住院楼    | 17 | 钢筋混凝土 | 40674.53  |
| 台胞救助中心 | 8  | 钢筋混凝土 | 31981.58  |
| 感染楼    | 7  | 钢筋混凝土 | 8747.34   |
| 放疗楼    | 3  | 钢筋混凝土 | 4101.28   |
| 动力中心   | 3  | 钢筋混凝土 | 4223.08   |
| 垃圾收集站  | 1  | 钢筋混凝土 | 282.15    |
| 污水处理厂  | 2  | 钢筋混凝土 | 235.51    |



平潭协和医院（一期）

仅限于平潭协和医院高压氧舱建设项目施工图审查



闽( 2019 ) 平潭 不动产权第 0000139 号

|        |                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 权利人    | 福建医科大学附属平潭协和医院                                                                 |
| 共有情况   | 单独所有                                                                           |
| 坐落     | 平潭县北厝镇跨海村临湖七路2号                                                                |
| 不动产单元号 | 351001 015001 GB00012 F99990001                                                |
| 权利类型   | 国有建设用地使用权/房屋所有权                                                                |
| 权利性质   | 划拨/其它                                                                          |
| 用途     | 医卫慈善用地/医疗卫生及配套                                                                 |
| 面积     | 宗地面积119704㎡/房屋建筑面积114101.17㎡                                                   |
| 使用期限   |                                                                                |
| 权利其他状况 | 房屋结构：钢筋混凝土结构<br>专有建筑面积：114101.17㎡<br>房屋总层数：17层，所在层：1-17层<br>房屋竣工时间：2017年04月28日 |

实测总建筑面积为150650.57平方米，总建筑面积登记为114101.17平方米，地下室36073.78平方米及地上违建总建筑面积475.62平方米暂不予确权。

# 平潭综合实验区环境与国土资源局

岚综实环国土函〔2012〕9 号

## 平潭综合实验区环境与国土资源局 关于批复《平潭协和医院环境影响报告书》的函

平潭县卫生局：

你局报送的《平潭协和医院环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及申请审批的报告收悉。经组织专家审查后研究，批复如下：

一、原则同意平潭县环境保护局的审查意见；该项目的建设符合国家产业政策和平潭综合实验区总体规划。在落实经处理后的医疗废水纳入城市污水处理厂集中处理和《报告书》提出的各项环保对策措施的前提下，同意平潭县卫生局在平潭综合实验区金井湾建设平潭协和医院项目。

项目为集医疗、保健、康复及教学科研为一体的大型综合性三级甲等医院，建设规模为：病床拟设定1500张，分两期建设。

其中一期拟设定病床1000张，二期规模为病床500张。建设内容主要有：主体工程（主要包括门诊楼、住院、生活区等）、配套工程（主要包括食堂、停车场、中央空调锅炉房、保障用房等）以及配套的环保工程。项目总用地面积119704m<sup>2</sup>，总建筑面积247347 m<sup>2</sup>（其中地上197026 m<sup>2</sup>，地下50321 m<sup>2</sup>），医疗区面积为162632 m<sup>2</sup>（其中急诊4910 m<sup>2</sup>，门诊23184 m<sup>2</sup>，医技40443 m<sup>2</sup>，住院部64531 m<sup>2</sup>），倒班宿舍建筑面积18200 m<sup>2</sup>，教学科研区建筑面积12000 m<sup>2</sup>，设计停车位1600个。

报告书评价内容未包括放射性治疗方面的内容，建设单位应委托有资质的环评单位另行评价。

二、项目在建设和运行中，应着重做好以下工作：

### （一）施工期管理

1、应制定合理的运输方案和运输路线，以减少施工车辆对周边敏感点的干扰及污染影响。高噪声设备应远离周边敏感点；禁止夜间（22:00至6:00）和午间（12:00至14:00）进行高噪声施工作业；在靠近敏感目标的场界安装临时隔声屏障；合理安排施工时间和施工时序，不得影响附近居民的正常生活。

2、文明施工，作业场地采取围挡、围护、洒水等以减少扬尘影响。

其中一期拟设定病床1000张，二期规模为病床500张。建设内容主要有：主体工程（主要包括门诊楼、住院、生活区等）、配套工程（主要包括食堂、停车场、中央空调锅炉房、保障用房等）以及配套的环保工程。项目总用地面积119704m<sup>2</sup>，总建筑面积247347 m<sup>2</sup>（其中地上197026 m<sup>2</sup>，地下50321 m<sup>2</sup>），医疗区面积为162632 m<sup>2</sup>（其中急诊4910 m<sup>2</sup>，门诊23184 m<sup>2</sup>，医技40443 m<sup>2</sup>，住院部64531 m<sup>2</sup>），倒班宿舍建筑面积18200 m<sup>2</sup>，教学科研区建筑面积12000 m<sup>2</sup>，设计停车位1600个。

报告书评价内容未包括放射性治疗方面的内容，建设单位应委托有资质的环评单位另行评价。

二、项目在建设和运行中，应着重做好以下工作：

#### （一）施工期管理

1、应制定合理的运输方案和运输路线，以减少施工车辆对周边敏感点的干扰及污染影响。高噪声设备应远离周边敏感点；禁止夜间（22:00至6:00）和午间（12:00至14:00）进行高噪声施工作业；在靠近敏感目标的场界安装临时隔声屏障；合理安排施工时间和施工时序，不得影响附近居民的正常生活。

2、文明施工，作业场地采取围挡、围护、洒水等以减少扬尘影响。

3、医院污水处理站与病房、居民区住宅的距离不得小于 10m，并设置绿化隔离带。污水处理站需密闭，排出的气体经消毒除臭等处理达标后引至处理站屋顶排放，检验科产生的实验废气经净化消毒处理达标后，由专用排气管引至高空排放。

4、一般固体废物，经分类收集后交由环卫部门统一处理；试验废液、污水处理站污泥、医疗废物均应委托有危废处置资质的单位处置并做好危废转移五联单制度。

5、严格按照《医疗废物管理条例》要求，落实医疗废物分类、收集、消毒、包装、贮存等措施；按照 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求建设医疗废物临时贮存场所。

(三)建设运营单位应落实施工期、运营期环境保护监测和管理计划，设立规范化的排污口，委托进行工程环境监理并做好记录，定期向平潭县环保局报送工程环境监理进展情况，验收时需提交工程环境监理报告。

### 三、各污染物应执行的排放标准

1、医院非病区污水排放执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准；污水处理站污水排放执行 GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准；污水处理站废气执行 GB18466-2005《医疗机

构水污染物排放标准》表 3 标准；污水处理站污泥清掏前执行 GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表 4 标准。

2、施工期场界噪声限值执行 GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》有关规定；营运期厂界噪声执行 GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中的 2 类标准，靠规划渔平大道一侧执行 4a 类标准。

3、一般固体废物贮存、处置执行 GB18599-2001《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》；医疗废物在医院临时贮存期间执行 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》。

4、食堂油烟排放执行 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》。

5、辐射影响执行 GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》和 GBZ130-2002《医用 X 射线诊断卫生防护标准》。

四、建设运营单位应严格执行环保“三同时”制度，根据报告书及批复要求逐项落实有关环保措施，确保污染物达标排放。项目在投入试生产前应向我局申报备案，并在投入试生产之日起 3 个月内依法申请办理环保设施竣工验收手续。验收合格后，方可正式投入运营。违反本规定要求的，建设运营单位承担相应的法律责任。

五、项目环境影响报告书经批准后，如工程性质、规模、地

点、采用的防治污染措施发生重大变化的，应重新报批环境影响报告书。

六、我局委托平潭县环保局组织开展该项目“三同时”监督检查与日常检查管理工作。你局应在开工前将相关环境保护措施与计划报平潭县环保局备案。

二〇一二年二月二十日



## 平潭协和医院（一期阶段性）项目竣工环境保护验收意见

2019 年 5 月 19 日，平潭综合实验区医院（运营单位）组织召开了平潭协和医院（一期阶段性）项目竣工环境保护验收技术审查会，参加会议的有中环华诚（厦门）环保科技有限公司代表（环评及验收报告编制单位）、福建省格瑞恩检测科技有限公司代表（验收监测单位）、平潭综合实验区三甲医院建设指挥部代表及应邀的三名专家。与会专家与代表组成了验收组（名单附后），听取了《平潭协和医院（一期阶段性）项目竣工环境保护验收监测报告》主要内容的介绍，对项目现状及环境保护设施的运行情况进行了现场踏勘，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经充分讨论，形成如下验收意见：

### 一、项目基本情况

#### （1）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于福建省平潭综合实验区北厝镇临湖七路 2 号，全称为“福建医科大学附属协和医院平潭分院”，由平潭综合实验区卫生和计划生育局投资建设，由平潭综合实验区医院负责经营，系集医疗、保健、康复及教学科研为一体的大型综合性三级甲等医院，具体服务内容包括：疾病诊断服务、疾病治疗服务、医疗护理服务、非疾病性医疗服务和康复治疗服务等。

#### （2）建设过程及环保审批情况

平潭综合实验区卫生和计划生育局于 2011 年 10 月委托厦门新绿色环境发展有限公司编制了《平潭协和医院环境影响报告书》，并于 2012 年 2 月 20 日取得平潭综合实验区环境与国土资源局的批复意见，审批文号：岚综实环国土函[2012]9 号，建设规模为：病床拟设定 1500 张，分两期建设，其中一期规模为病床 1000 张，二期规模为病床 500 张。项目于 2013 年 1 月开工建设，一期主体工程于 2017 年 4 月建成竣工，包括门诊楼、住院楼、台胞救助中心、放疗楼、感染楼、动力中心、垃圾收集站、污水处理站。经过设备安装和人员的调动，门诊

楼、住院楼、台胞救助中心及配套工程于 2018 年 4 月优先投入试营业，感染楼、放疗楼由于设备及人员的原因暂未开放，现阶段投入使用的床位数为 550 张。

### （3）投资情况

项目现阶段总投资 90000 万元，其中环保投资 630 万元。

### （4）验收范围

一期工程现阶段投入运营的门诊楼、住院楼、台胞救助中心、动力中心、垃圾收集站、污水处理站（普通病房）以及配套的公用辅助工程。

## 二、工程变更情况

对比环评及批复内容，项目建设地点、平面布置、项目规模、工程组成与环评及批复内容基本相符，主要变化在于污水处理工程，环评期间未明确具体的污水处理工艺，环评推荐各废水经预处理后统一纳入污水处理站进行二级处理。实际设计与建设过程中，项目在普通医疗区和感染楼分别设置了废水处理站，采用不同的处理工艺处理；食堂废水经隔油池处理后纳入污水处理站（普通病房）处理。

以上变动情况不属于重大变更。

## 三、环境保护设施建设情况

### （1）废水污染防治措施

医疗机构污水为台胞救助中心、门诊楼和住院楼处排放的诊疗废水和生活污水，通过配套的三级化粪池初步处理后统一排入污水处理站（普通病房）进行处理，处理达标后再排入市政污水管网，纳入污水处理厂处理。

非病区生活污水为动力中心的员工日常生活排放的生活污水，通过动力中心单独配套的化粪池处理后排入市政污水管网，纳入污水处理厂处理。

### （2）废气污染防治措施

汽车尾气通过地下车库设置的机械送排风系统排气，排气口设置在地面绿化带上；燃油废气通过专用排气筒引至动力中心的屋顶排放；油烟废气通过灶台上设置的集气罩收集，再通过专用油烟烟道引至住院楼的屋顶的油烟净化器进行处理后排放；检验科废气通过医用通风橱和万向集气罩收集后通过排气管引至室外

排放；污水处理站废气经尾气消毒装置处理后通过排气筒引至污水处理站的屋顶排放。

### （3）噪声控制措施

本项目噪声源主要有社会生活噪声、交通噪声、设备的机械噪声，企业通过有效管理来减少噪声影响。

### （4）固体废物污染防治措施

医疗垃圾在各产生科室均配备有不同塑料袋和医疗垃圾桶进行收集，并定期通过专用通道送至垃圾收集站的医疗垃圾暂存间进行分类暂存，并委托福建平潭尚洁世家社会服务有限公司转移至福建省固体废物处置有限公司进行处置；生活垃圾通过院区内配套的生活垃圾桶收集后，统一运输至垃圾收集站的一般垃圾暂存间，再交由环卫部门清运处置。

污水处理站污泥由于项目运营的时间较短，尚未产生污泥，企业今后将根据环评要求在污泥经消毒后由有资质单位进行转移处置。

### （5）其他

医院已建立环境管理机构，设有环保专职人员，制定了环境管理规章制度，污水处理站安装有在线监控。

## 四、环境保护设施调试效果

### （1）废水治理设施

验收监测期间环保设备运行情况良好，污水处理站（普通病房）处理后的医疗废水污染物排放浓度符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。

处理效率为：粪大肠菌群：96%、COD：64%、BOD：64%、SS：76%、氨氮：63%、动植物油：78%、石油类：55%、阴离子表面活性剂：85%、色度：80%、挥发酚：88%、总氰化物：57%、总余氯：79%。

### （2）废气治理设施

验收监测期间，污水处理站外各测点的污染因子氨、硫化氢、甲烷（体积浓度）、氯气、臭气浓度的监测浓度最大值均符合《医疗机构水污染物排放标准》

(GB18466-2005)表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值;食堂油烟排放浓度符合GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中排放限值要求。

### (3) 噪声治理措施

验收监测期间,项目场界噪声监测值昼间在54.6~57.2dB(A)之间,夜间在43.9~46.8dB(A)之间,可符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4类和2类标准

## 五、验收结论

项目建设过程中,执行了“三同时”制度和“环评制度”,废水、废气、固废等主要污染源配置了相应的环保设施,实现了污染物的达标排放;根据现场检查工程未发生重大变化;按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收情形对项目逐一对照核查,无不合格项,同意通过平潭协和医院(一期阶段性)项目竣工环境保护验收。

## 六、完善建议及后续要求

- (1) 完善企业自查报告。
- (2) 加强环保设施的日常维护管理。
- (3) 进一步做好医疗废物的转移处置工作。
- (4) 按规范完善项目竣工环保验收监测报告。

## 八、验收人员信息

项目竣工环保验收技术审查会验收组成员名单附后。

  
平潭综合实验区医院  
2019年5月19日



# 排污许可证

证书编号：1235012848851125XY001V

单位名称：平潭综合实验区医院（福建医科大学附属协和医院平潭分院）  
注册地址：福建省平潭综合实验区北厝镇临湖七路 2 号  
法定代表人：张尉  
生产经营场所地址：福建省平潭综合实验区北厝镇临湖七路 2 号  
行业类别：综合医院  
统一社会信用代码：1235012848851125XY  
有效期限：自 2020 年 07 月 27 日至 2023 年 07 月 26 日止



发证机关：平潭综合实验区自然资源与生态环境局  
发证日期：2020 年 07 月 27 日

中华人民共和国生态环境部监制

平潭综合实验区自然资源与生态环境局印制



## 医疗废物集中处置合同

甲方: 平潭综合实验区医院 (以下简称甲方)

乙方: 福建平潭尚洁世家社会服务有限公司 (以下简称乙方)

为解决医疗废弃物对环境的污染, 保护环境和保障人民身体健康, 乙方将对甲方平潭综合实验区医院及福建医科大学附属协和医院平潭分院医疗废弃物进行收集并转运至福建省固体废物处置有限公司处理厂进行无害化处理, 甲乙双方经友好协商, 达成如下协议:

一、甲方应根据国家卫生部, 环保总局卫医[2003]287号《医疗废物分类目录》, 将医疗服务过程中产生的具有感染性、损伤性、药物性、病理废液、化学性定义的医疗废物委托乙方代为运输至福建省固体废物处置有限公司处理厂进行合法处理处置, 乙方需提供正规的《授权委托书》。

### 二、甲方的义务

1. 甲方应按《医疗卫生机构医疗废物管理办法》对医疗废物进行分类收集、包装、暂时贮存, 因不规范收储或私自处理而引起的后果由甲方承担。

2. 甲方应按有关规定, 提供专用车位, 指定专人在岗进行交接, 避免乙方收集时无人进行交接, 否则, 造成的后果由甲方承担。

### 三、乙方的义务

1. 乙方必须按国家有关危险废物运输管理规定实施运输, 若因不规范运输产生的后果, 由乙方承担。

2. 乙方须按国家相关规范安全处理处置甲方医疗服务过程中产生的医疗废物, 不得在处置过程中对周边环境造成二次污染及安全卫生意外事故, 否则, 由此引起的责任由乙方承担。

3. 乙方每两日到甲方交接清运医疗废物一次, 应将医疗废物清运干净。如有医疗废物滞留超过肆天, 甲方每发现壹次扣除乙方每月医疗废物处置费用 2% 作为违约金。

4. 乙方每两日到甲方交接清运医疗废物一次, 在医疗废物交接时必须过秤计量, 并在医疗废物转移三联单上签字。

四、按照《榕发改价格(2016)152号》文规定, 有固定病床的医疗机构, 处置收费标准为每床每日人民币贰圆伍角。甲方医疗废物处理费用按病床 550 张, 由于平潭地处海岛,



已超出处置区域范围内,所以要另外按医疗废物处置费用 15%收取运输费用;并根据《平潭综合实验区卫生和计划生育局 2019 年第 2 次局务会议纪要》((2019)2 号)上调医疗废物处置费 10%。合计医疗废物年处置费为人民币 627,343.75 元。经双方协商,实际支付金额为人民币 600,000.00 元。

五、按月支付医疗废物处置费人民币 50,000.00 元,每月初由乙方提供上个月服务费的正式完税发票,甲方收到发票后 10 个工作日内以转账方式付款。如超出付款期限,乙方将暂停服务。如乙方未按合同规定进行医疗废物运输处置,甲方有权拒绝支付医疗废物处置费用。

六、本合同第四、五条约定的医疗废物处置费的价格仅适用至 2019 年 12 月 31 日,此后的价格由双方另行协商决定。

七、除本合同另有约定外,本合同有效期自 2019 年 1 月 1 日起至甲方该项目招标中标单位进驻为止。

八、在本合同有效期限内,如国家政策法规出现重大调整及其他不可抗拒的原因,经双方协商可终止本合同。若甲方有政策变动(如搬迁等),甲方有权单方面终止本合同。

九、本合同未尽事宜,双方在严格按照国家有关规定执行的前提下,本着互谅互让的精神友好协商解决。

十、本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执壹份,卫生计生局执壹份,经双方签章后生效。

甲方(盖章): 平潭综合实验区医院

乙方(盖章): 福建平潭尚洁世家社会服务有限公司

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

联系电话: 0591-24312618

联系电话:

开户银行: 工商银行福建自贸试验区 平潭片区分行

账号: 1402090109008901461 账号: 351008010018000215022

公正单位: 平潭综合实验区卫生计生局



# 营业执照

(副本)

副本编号: 1-1

统一社会信用代码 91350103724249274D

名称 福建尚洁世家物业管理有限公司

类型 有限责任公司

住所 福州市台江区高桥路闽西大厦综合楼12号店面

法定代表人 陈必兴

注册资本 壹仟零壹拾万圆整

成立日期 2001年01月05日

营业期限 2001年01月05日 至 2021年01月04日

经营范围 物业管理、楼宇清洁服务、道路清扫保洁及垃圾清理、四害消杀、白蚁防治; 停车场管理、室内外清洁服务; 园林绿化工程、环保工程的设计及施工; 医院后勤保洁及洗衣服务。  
(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2016 年 3 月 22 日

请于每年1月1日至6月30日登录福建工商红盾网申报年度报告并公示

## 医疗废物处置合作协议

甲方：福建省固体废物处置有限公司

乙方：福建平潭尚清世家社会服务有限公司

根据《医疗废物管理条例》等相关法律法规的规定及平潭综合实验区卫生和计划生育局“关于委托福建平潭尚清世家社会服务有限公司负责我区医疗废弃物收集、暂存、运输等相关事宜的函（岚卫综函【2018】23号）”，为防止医疗废物环境污染，保护环境和保障人民身体健康。经双方友好协商达成如下协议：

- 1、甲方系专门从事危险废物处理处置的企业，依法具有安全处置医疗废物的合法资质。
- 2、乙方为平潭综合实验区卫生和计划生育局指定医疗废物收集单位，同当地医疗单位签订医疗废物集中处置委托合同（在甲方资质范围内），在平潭综合实验区开展医疗废物集中收集、暂存业务。
- 3、由甲方提供应急支持，根据甲方的实际生产安排通知乙方将收集的医疗废物运送至甲方处置场进行安全处置，乙方每月运送的医疗废物不得超过12吨（含12吨，且当月数量未达12吨的，剩余数量不可累计至次月）。甲方以按量计价方式向乙方收取医疗废物处置费用，单价为3000元/吨（处置费用不包含运输费用）。
- 4、以上价格为不含税价，运输及运输费用由乙方自行承担，且乙

方必须使用有相关医疗废物运输资质的车辆进行运送，乙方须根据甲方要求提供所需的 GPS 线路图。到甲方处置场后的卸车费用由甲方承担。

- 5、 甲乙双方每半年进行医疗废物处置费用结算，由甲方开具医疗废物处置费用发票，邮寄给乙方。乙方在收到发票后的次月 15 日之前将处置费用支付至甲方账户，乙方未能在合同约定时间内付清款项，每逾一日应按照应付款项的万分之二点一向甲方支付违约金。
- 6、 乙方应按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》规定，对医疗废物进行分类收集、包装、暂时贮存；因乙方不规范收储或私自处理而引起的一切后果由乙方自行负责，甲方不承担任何的法律责任及费用。
- 7、 乙方应按照国家有关危险废物运输管理规定实行运输，若因不规范运输而产生的一切后果由乙方自行负责，甲方不承担任何的法律责任及费用。
- 8、 甲方须按国家相关规范安全处理处置乙方交付的医疗废物，因甲方过错使医疗废物处置过程中对周边环境造成二次污染及安全卫生事故的，由甲方承担相应的法律责任。
- 9、 本协议有效期限为：2019 年 01 月 01 至 2019 年 12 月 31 日
- 10、 在本协议有效期内，如国家政策法规出现重大调整及其他不可抗拒的原因，经双方协商可终止本协议。
- 11、 本协议期满后，经双方协商可继续签订合作协议，或在同等条

件下乙方有优先续约权。

12、 本协议未尽事宜，双方应友好协商，如协商不成可交闽侯仲裁委员会仲裁，仲裁为最终结果。

13、 本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份，具有同等法律效力。

甲方：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

日期：



乙方：

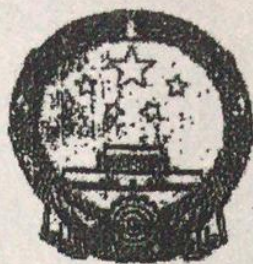
法定代表人：

委托代理人：

电话：

日期：





# 营业执照

(副本)

副本编号: 1-1

注册号 350000100005641

名称 福建省固体废物处置有限公司  
类型 有限责任公司(法人独资)  
住所 福州市闽侯县青口镇青圃岭村  
法定代表人 黄振兴  
注册资本 贰仟伍佰伍拾伍万圆整  
成立日期 2000年05月25日  
营业期限 2000年05月25日 至 2050年05月24日  
经营范围 危险废物经营; 危险货物道路运输; 固体废物综合利用、污染防治工程技术开发; 环保设备、器材、产品的研究开发; 环保技术咨询; 环保新技术设计开发; 对外贸易。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2014 年 12 月 18 日

# 危险废物经营许可证

(副)

编号:

F01210043

法人名称

福建省固体废物处置有限公司

法定代表人

黄振兴

住所

福建省闽侯县青口镇青圃岭村

经营设施地址

福建省闽侯县青口镇青圃岭村

核准经营危险废物类别及经营规模

HW01、HW02、HW03、HW04 (不含263-001-04、263-002-04、263-003-04)、HW05、HW06、HW08 (不含071-001-08、071-002-08)、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18 (不含002-004-18)、HW21、HW22、HW23、HW24、HW26、HW27、HW31、HW32、HW34、HW35、HW36 (不含189-001-36)、HW37、HW39、HW40、HW42、HW46、HW47、HW48 (不含331-045-48、332-041-48)、HW49 (不含900-044-49、900-045-49)、危险废物代码详见《危险废物鉴别标准》。

经营方式: 收集、贮存、利用、处置。

有效期限

自 2015 年 12 月 2 日 至 2020 年 12 月 31 日

1. 危险废物经营许可证是经营单位取得危险废物经营许可证资格的法律文件。
2. 危险废物经营许可证的正本和副本具有同等法律效力。许可证正本应放在经营设施的醒目位置。
3. 禁止伪造、变造、转让危险废物经营许可证。除发证机关外, 任何单位和个人不得扣留、收缴或者吊销。
4. 危险废物经营单位变更法人名称、法定代表人和住所的, 应当自工商变更登记之日起15个工作日内, 向原发证机关申请办理危险废物经营许可证变更手续。
5. 改变危险废物经营方式、增加危险废物类别、新、改、扩建原有危险废物经营设施的, 经营危险废物超过批准经营范围20%以上的, 危险废物经营单位应当重新申请领取危险废物经营许可证。
6. 危险废物经营许可证有效期届满, 危险废物经营单位继续从事危险废物经营活动的, 应当于危险废物经营许可证有效期届满前30个工作日内向原发证机关申请换证。
7. 危险废物经营单位终止从事危险废物经营活动的, 应当对经营设施、场所采取污染防治措施, 并对未处置的危险废物作出妥善处理, 并在20个工作日内向发证机关申请注销。
8. 转移危险废物, 必须按照国家有关规定申请审批, 并填报《危险废物转移联单》。
9. 对危险废物经营单位的要求见附件。

发证机关: 福建省环境保护厅

发证日期: 2015 年 12 月 2 日

初次发证日期: 2008 年 12 月 31 日



# 平潭综合实验区行政审批局文件

岚综实项目审批〔2022〕53 号

---

## 平潭综合实验区关于福建医科大附属协和医院 平潭分院二期（感染楼、发热门诊） 项目可行性研究报告的批复

平潭综合实验区医院：

你单位报来的《福建医科大附属协和医院平潭分院二期（感染楼、发热门诊）项目可行性研究报告》已收悉。经研究，现批复如下：

一、总体评价：经补充修改后的项目可行性研究报告内容基本齐全，编制深度基本符合要求，投资规模和建设内容基本可行，可作为下阶段设计的依据。

二、建设必要性：该项目建设有利于补足医疗卫生基础设施短板，完善区域卫生配套，提高平潭综合实验区人民的医疗卫生水平，满足当地人民群众医疗需求。因此，项目建设是必要的。

三、项目名称：福建医科大附属协和医院平潭分院二期（感染楼、发热门诊）项目。

四、项目统一编码：2201-350128-04-01-625665

五、业主单位：平潭综合实验区医院

六、建设地点：北厝镇金井湾临湖路2号。

七、建设规模和内容：项目总用地面积约15亩，总建筑面积约1.8万平方米，增设100张床位，100个停车位。建设内容主要包括感染楼和发热门诊楼的主体土建工程、各科室的医疗设备，以及停车场、医疗废物处理设施等附属配套设施工程。

八、项目总投资和资金来源：该项目总投资估算为15000万元，其中建安费用为11500万元。资金来源：财政统筹，争取债券，上级补助，业主筹措。

九、项目招投标：该项目应当采用公开招标方式发包，若属于特殊情形申请邀请招标或者不招标的，需另行办理核准手续。

十、节能分析：请严格按照相关节能标准、规范建设。

十一、关于社会稳定风险等级认定意见：该项目落实措施后的风险等级评判为低风险。请严格落实项目风险防范和化解措施，切实维护群众利益，确保项目顺利实施。

十二、建设工期：24个月。

请项目单位根据此批复并结合评估报告及专家和部门意见，进一步深化前期工作，委托有相应资质的设计单位编制的初步设计文件，并按基础建设程序报批。

平潭综合实验区行政审批局

2022年1月14日

---

抄送：区经济发展局、财政金融局、旅游文体局、社会事业局、  
资源生态局、交通建设局、农业农村局。

---

平潭综合实验区行政审批局办公室

2022 年 1 月 14 日印发

---



福建创投环境检测有限公司

# 检 测 报 告

报告编号: CTHJ-(2022) 121510



项目名称: 福建医科大附属协和医院平潭分院二期现状监测  
委托单位: 福建省环境保护设计院有限公司  
检测类型: 委托检测  
报告日期: 2022 年 12 月 19 日

地址: 福建省福州市闽侯县上街镇学园路 2 号福州大学科技园 2 号科研楼 (中领科技大厦) 三层  
电话: 0591-87898221 传真: 0591-87898221 E-mail: fjcthjic@163.com 邮编: 350108



# 检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 171312050005

名称: 福建创投环境检测有限公司

地址: 福建省福州市闽侯县上街镇学园路2号福州大学科技园2号科研楼  
(中领科技大厦) 三层

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由福建创投环境检测有限公司承担。

许可使用标志



171312050005

发证日期: 2017年1月10日

有效期至: 2023年1月10日

发证机关: 福建省质量技术监督局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

## 福建创投环境检测有限公司

### 报告说明

1. 本报告未盖“检验检测专用章”及骑缝章无效; 本报告无编制、审核、签发人签字无效。报告涂改、增删无效; 不得部分复制报告, 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

2. 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效; 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责, 本公司实施的所有检测行为以及提供相关报告以委托方提供信息为前提, 若委托方提供的信息(如生产工况、检测点位等)存在错误、偏离或与实际情况不符, 本公司不承担由此引起的责任。

3. 委托方自行送样的, 检测数据仅对送检的样品负责, 对送检样品的来源不负责, 对委托方送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责。

4. 未经本公司书面批准, 本报告不得用作商业广告。委托单位对于检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果, 本公司不承担任何责任。任何对本报告未经授权的部分或全部转载、篡改、伪造的行为都是违法的, 将被依法追究责任。

5. 本公司保证检测的客观公证性, 并对委托方的商业秘密履行保密义务。

6. 委托单位对本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五日内向本公司提出, 本公司将及时予以受理并反馈意见。无法保存、复现的样品, 不予受理。



## 1.检测信息

|      |                                                                                     |                        |        |             |                  |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-------------|------------------|---|
| 委托方  | 名称                                                                                  | 福建省环境保护设计院有限公司         |        |             |                  |   |
|      | 地址                                                                                  | 福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号 D 栋 |        |             |                  |   |
|      | 联系人                                                                                 | 杨菁菁                    | 联系电话   | 18050179797 | 邮 编              | / |
|      | 委托项目                                                                                | 福建医科大附属协和医院平潭分院二期现状监测  |        |             |                  |   |
| 检测内容 | 噪 声                                                                                 | 检测项目                   | 环境噪声   | 检测点位        | N1~N5            |   |
|      |                                                                                     | 样品来源                   | 现场测试   | 检测频次        | 昼夜各测 1 次         |   |
|      |                                                                                     | 检测人员                   | 黄良进 杨杰 | 检测日期        | 2022 年 12 月 15 日 |   |
| 备注   | 1、本报告只作为“福建医科大附属协和医院平潭分院二期现状监测”检测依据！其他项目引用无效。<br>2、本报告中的检测项目、点位、频次均依据委托方提供的检测方案或文件。 |                        |        |             |                  |   |

## 2.检测依据

| 序号 | 检测项目 | 检测方法                    | 检测仪器                            |
|----|------|-------------------------|---------------------------------|
| 1  | 环境噪声 | 声环境质量标准<br>GB 3096-2008 | 多功能声级计 AWA5688<br>声校准器 AWA6021A |

## 3.检测结果

| 检测日期                | 检测点位编号及位置   | 检测结果 Leq[dB (A)] |    |
|---------------------|-------------|------------------|----|
|                     |             | 昼间               | 夜间 |
| 2022 年<br>12 月 15 日 | N1 项目边界外 1m | 50               | 45 |
|                     | N2 项目边界外 1m | 53               | 47 |
|                     | N3 项目边界外 1m | 52               | 46 |
|                     | N4 项目边界外 1m | 50               | 45 |
|                     | N5 项目边界外 1m | 50               | 45 |

## 4.检测说明

## 4.1 检测期间气象参数

| 检测日期      | 天气情况 | 温度℃  | 湿度%   | 大气压 KPa     | 风速 m/s  | 风向 |
|-----------|------|------|-------|-------------|---------|----|
| 12 月 15 日 | 阴    | 9~12 | 53~71 | 101.6~102.0 | 1.7~3.6 | 北风 |

## 4.2 检测点位示意图见报告附件

编 制: 蒋丽娅 审 核: 陈香琴 签 发: 牛自来 签发日期: 2022.12.19

# 报告附件 检测点位示意图

